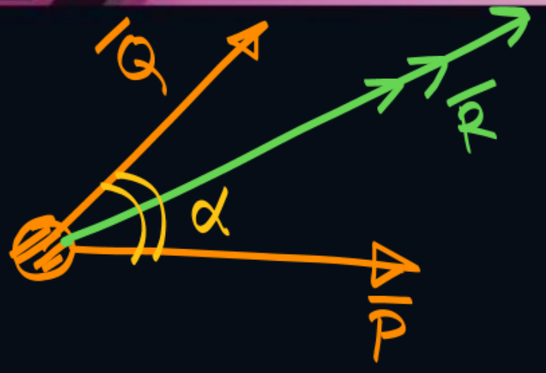
পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়-০২: ভেক্টর

Physics Express

উদ্ভাস
09666775566
www.udvash.com

ভেক্টরের লব্ধির সামান্তরিক সূত্র



❑ Formula & Concept:

➢ $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ দুটি ভেক্টর রাশি হলে, তাদের লব্ধি, $\vec{R} = \vec{P} + \vec{Q}$

লব্ধির মান:

➢ P ও Q মানের দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ α হলে লব্ধির মান, $R = \sqrt{P^2+Q^2+2PQ\cos\alpha}$

লব্ধির দিক:

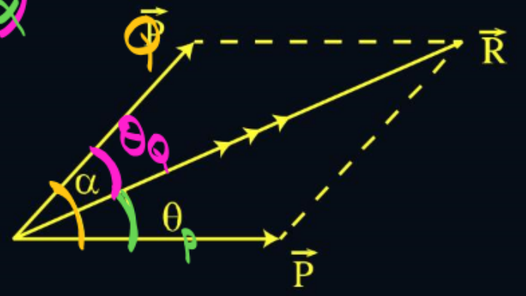
যার সাথে angle সে বসে নিচে single

➢ লব্ধির দিক ($\vec{P}$ এর সাথে), $\theta_P = \tan^{-1}\left(\frac{Q\sin\alpha}{P+Q\cos\alpha}\right)$ (CQ+MCQ)

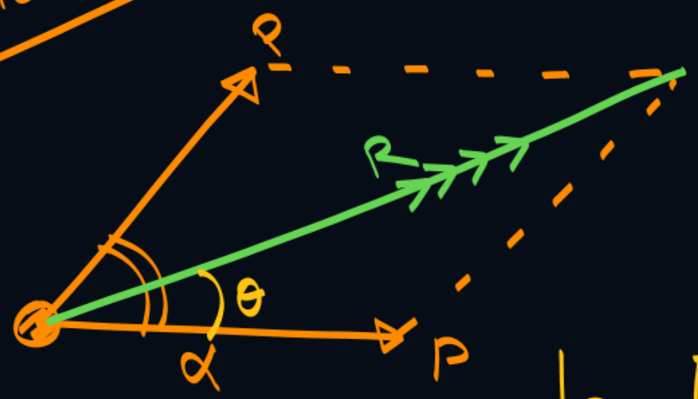
➢ লব্ধির দিক ($\vec{Q}$ এর সাথে), $\theta_Q = \tan^{-1}\left(\frac{P\sin\alpha}{Q+P\cos\alpha}\right)$

➢ দুইটি সমান ভেক্টর P এর মধ্যবর্তী কোণ α হলে,

Shortcut: লব্ধি, $R = 2P\cos\frac{\alpha}{2}$ এবং $\theta = \frac{\alpha}{2}$



Shortcut



** Imp.

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha}$$

$$= \sqrt{P^2 + P^2 + 2P.P.\cos\alpha}$$

$$= \sqrt{2P^2 + 2P^2\cos\alpha}$$

$$= \sqrt{2P^2(1+\cos\alpha)}$$

$$R = \sqrt{2P^2 \, 2\cos^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$= \sqrt{4P^2\cos^2\frac{\alpha}{2}}$$

$$= 2P\cos\frac{\alpha}{2}$$

$$\therefore \boxed{R = 2P\cos\frac{\alpha}{2}}$$

→ Ques → P, α, R = ?

$$\boxed{\theta = \frac{\alpha}{2}}$$ → Proof → Board Exam → (ST)

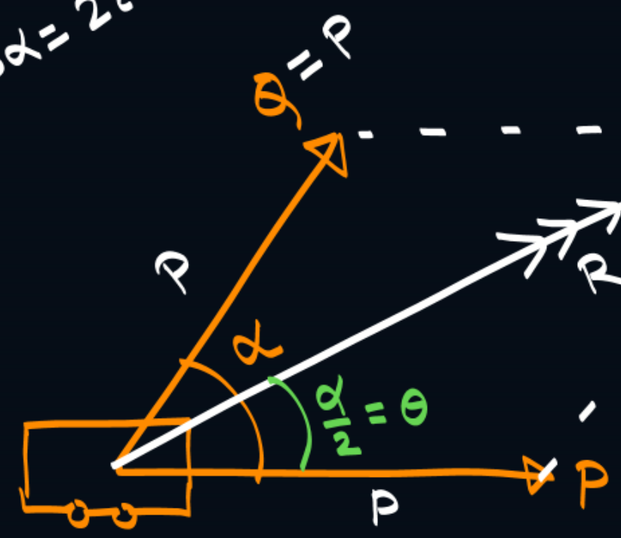
ভেক্টরের লব্ধির সামান্তরিক সূত্র

উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

$*\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$
$*1+\cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2}$

❖ নাহিন এবং জাহিন একটি ভারী স্থির ট্রাক-এ দুটি রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রশি দুটির মধ্যে 'α' কোণ সৃষ্টি হয়। ট্রাকটি নাহিনের দিকে সরে যাচ্ছিল। নাহিন জাহিনকে আরো বেশি বল প্রয়োগ করতে বললো। [BB'23]

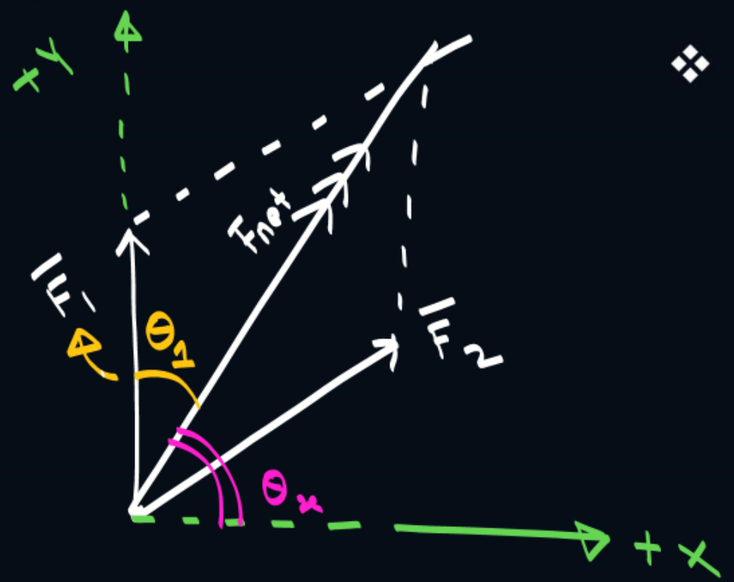
(গ) দেখাও যে, জাহিন নাহিনের সমমানের বল প্রয়োগ করলে এদের লব্ধি বল মধ্যবর্তী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে।

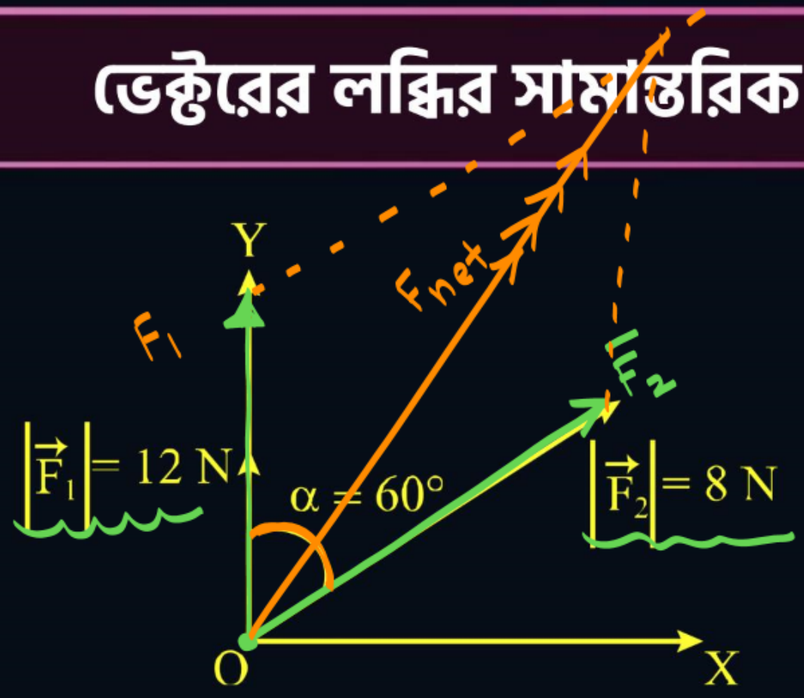


Proof → $\theta = \frac{\alpha}{2}$

$$\theta_p = \tan^{-1}\left(\frac{Q\sin\alpha}{P+Q\cos\alpha}\right)$$
$$= \tan^{-1}\left(\frac{P\sin\alpha}{P+P\cos\alpha}\right)$$
$$= \tan^{-1}\left(\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}\right)$$
$$= \tan^{-1}\left(\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}\right)$$
$$= \tan^{-1}\left(\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}\right)$$
$$= \tan^{-1}\left(\tan\frac{\alpha}{2}\right)$$
$$= \frac{\alpha}{2}$$ (প্রমাণিত)

ভেক্টরের লব্ধির সামান্তরিক সূত্র



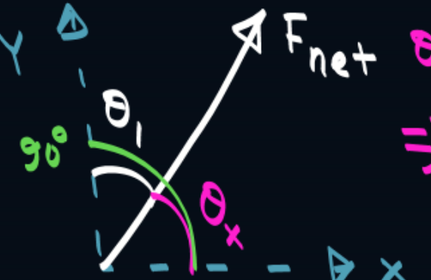


[CB'22, Din.B'21]

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{F_2 \sin\alpha}{F_1 + F_2\cos\alpha}\right)$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{8\sin 60^\circ}{12 + 8\cos 60^\circ}\right) = 23.41^\circ$$

(গ) বল দুটির লব্ধি X-অক্ষের সাথে যে কোণে ক্রিয়াশীল তা নির্ণয় কর।



$\theta_x + \theta_1 = 90^\circ$

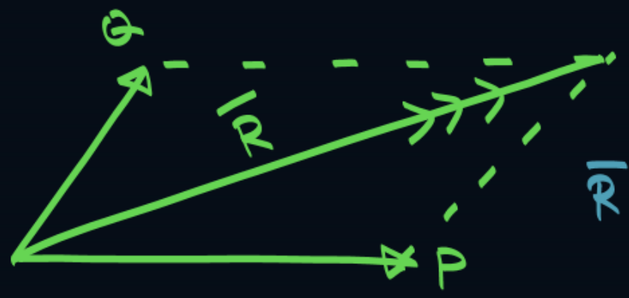
$\Rightarrow \theta_x = 90^\circ - \theta_1$

$= 90^\circ - 23.41^\circ$

$= \boxed{66.59^\circ}$

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ ভেক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্র, বিনিময় সূত্র মেনে চলে। -ব্যাখ্যা করো। [RB'24]



$\bar{R} = \bar{P} + \bar{Q}$

$\bar{Q} + \bar{P} = \bar{R}$

❖ একই জাতীয় দুটি ভেক্টরের যোগফল ও বিয়োগফলের মান সমান হতে পারে কি না তা ব্যাখ্যা কর। [RB'19; DB'17]

$|\bar{A}-\bar{B}|^2 = \{\sqrt{A^2+B^2+2AB\cos(180-\alpha)}\}^2$

$|\bar{A}+\bar{B}| = \sqrt{A^2+B^2+2AB\cos\alpha}$

$|\bar{A}-\bar{B}|$

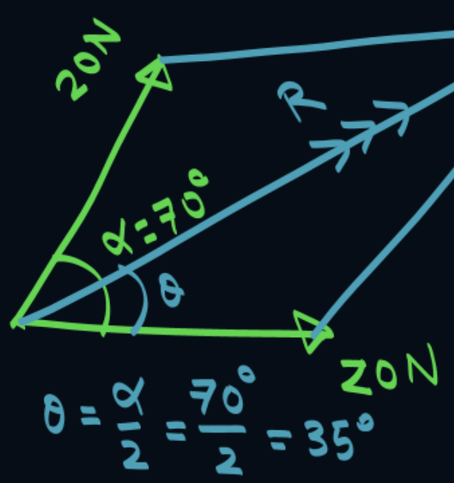
$|\bar{A}+\bar{B}|^2 = |\bar{A}-\bar{B}|^2 \Rightarrow A^2+B^2+2AB\cos\alpha = A^2+B^2+2AB\cos(180-\alpha)$

$\Rightarrow 2AB\cos\alpha = -2AB\cos\alpha$

$\Rightarrow 4AB\cos\alpha = 0 \rightarrow \cos\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❖ দুটি 20N বল পরস্পর 70° কোণে ক্রিয়া করে। লব্ধি ও যে কোনো একটি বলের অর্ন্তভুক্ত কোণের মান কত হবে?



(a) 30°

(b) 35°

(c) 45°

(d) 50°

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

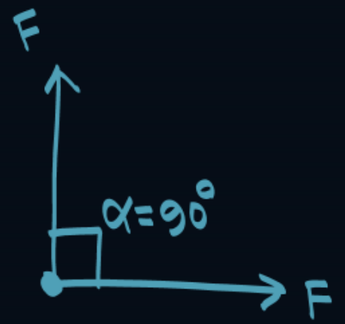
❖ সমকোণে একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল দুটি সমান বলের লব্ধির মান যেকোন একটি বলের-

(a) 2 গুণ

(b) $\sqrt{2}$ গুণ

(c) সমান

(d) $\sqrt{3}$ গুণ



$R = 2F\cos\frac{\alpha}{2}$

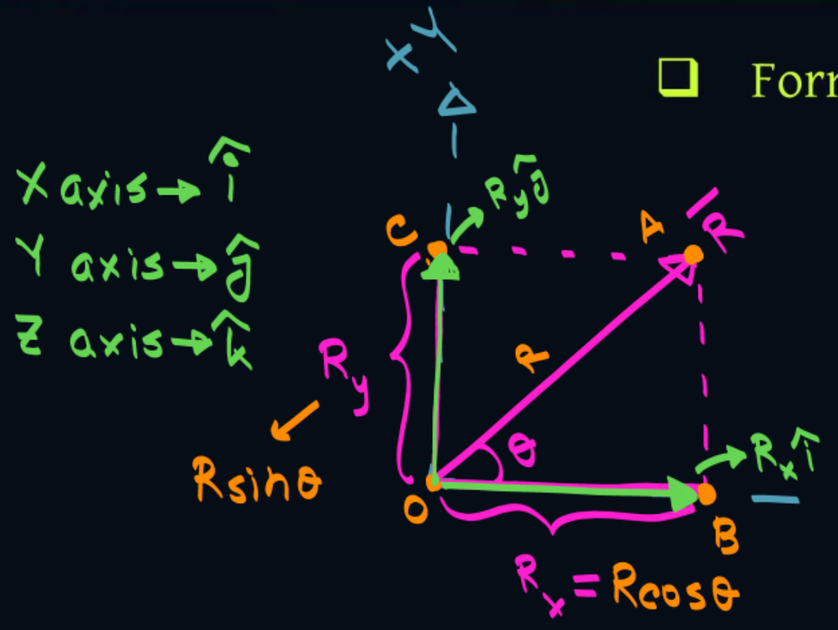
$= 2F\cos\frac{90^\circ}{2}$

$= 2F \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

$R = \sqrt{2}F$

ভেক্টরের লম্বাংশ ও এর ভেক্টররূপ নির্ণয়

❑ Formula & Concept:



* $\vec{R}$ ভেক্টরের X উপাংশ $R_x = R\cos\theta$
* $\vec{R}$ ভেক্টরের Y উপাংশ $R_y = R\sin\theta$

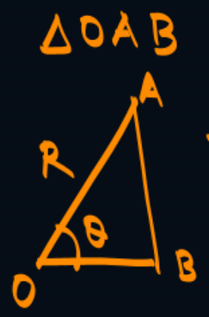
Vector form of $\vec{R}$ → $\therefore \vec{R} = R_x\hat{i} + R_y\hat{j} = (R\cos\theta)\hat{i} + (R\sin\theta)\hat{j}$

[যেখানে θ হলো ধনাত্মক x-অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ]

ভেক্টররূপ $\vec{R} = (R\cos\theta)\hat{i} + (R\sin\theta)\hat{j}$

↓

মান R
angle θ



ΔOAB

$\frac{OB}{OA} = \cos\theta$

$\Rightarrow OB = OA\cos\theta$

$\therefore OB = R\cos\theta$

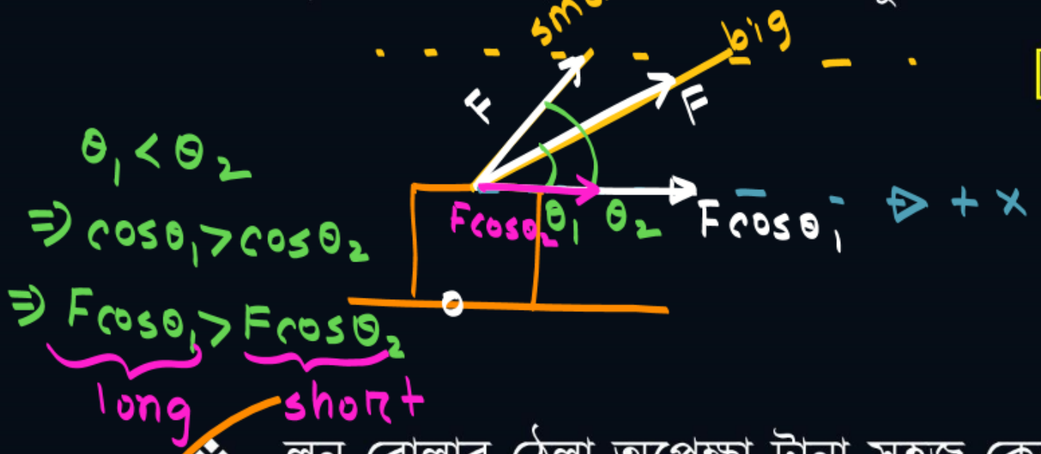
$\frac{OC}{OA} = \cos(90^\circ - \theta)$

$\Rightarrow OC = OA\sin\theta$

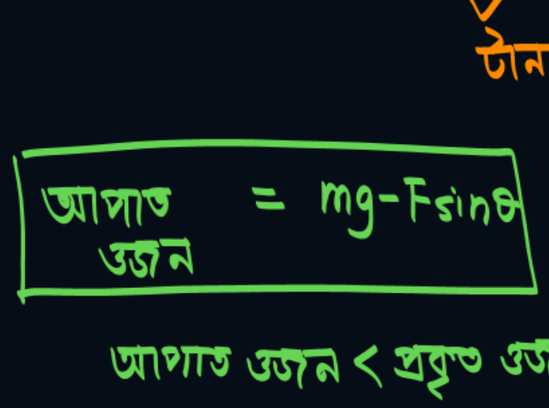
$\therefore OC = R\sin\theta$

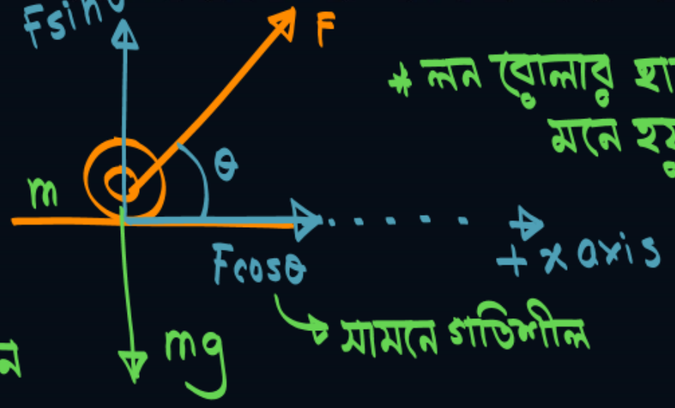
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ ট্রলি ব্যাগের হাতল লম্বা রাখার সুবিধা কী? [Ctg.B'24, 23; RB'22; Din.B'21; CB'16]

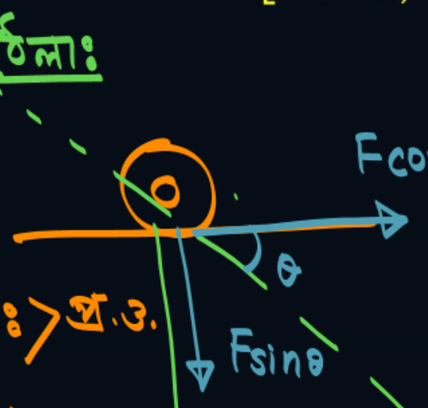


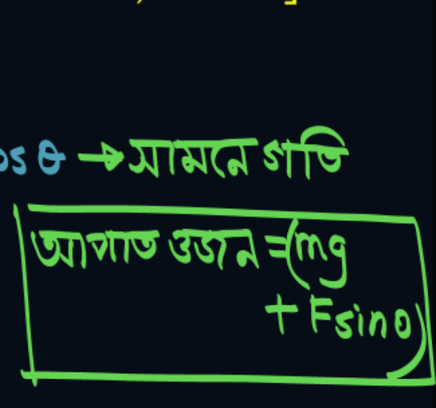
❖ লন রোলার ঠেলা অপেক্ষা টানা সহজ কেন? ব্যাখ্যা কর। [BB'24; CB'23; SB'22]





* লন রোলার হালকা মনে হয়।





অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ নৌকার গুণ টানার সময় দড়ি যত লম্বা হয় নৌকা তত দ্রুত চলে কেন? ব্যাখ্যা কর। [Ctg.B'22; CB'22; JB'21]

$\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$

$\cos\theta_1 > \cos\theta_2 > \cos\theta_3$

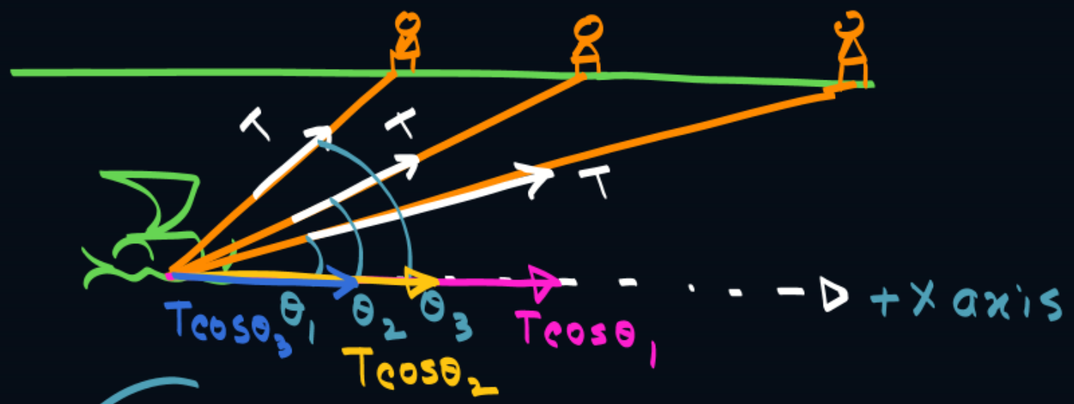
Short → $T\cos\theta_3$

Medium → $T\cos\theta_2$

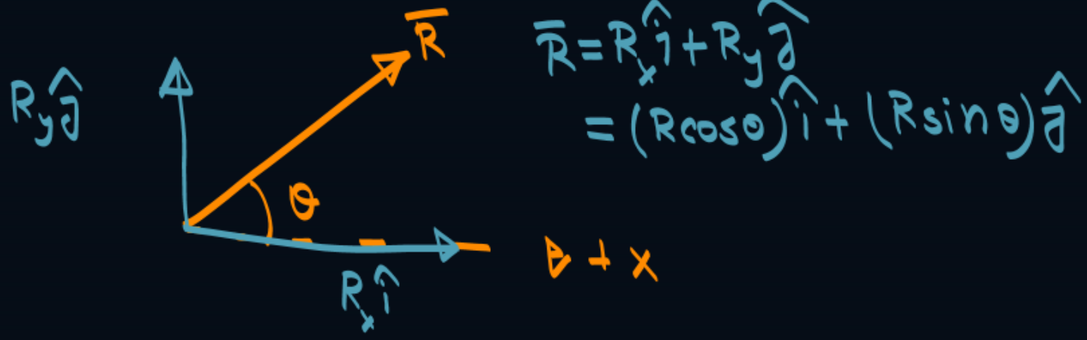
Long → $T\cos\theta_1$

$T\cos\theta_1 > T\cos\theta_2 > T\cos\theta_3$

long Medium short



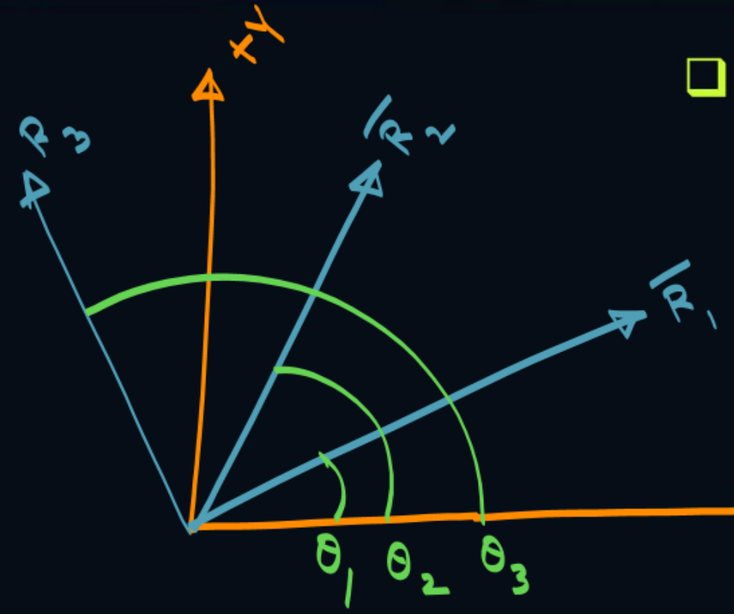
❖ লম্বাংশের সাহায্যে ভেক্টর রাশির যোজন ব্যাখ্যা কর। [Din.B'21]



$\bar{R} = R_x\hat{i} + R_y\hat{j}$

$= (R\cos\theta)\hat{i} + (R\sin\theta)\hat{j}$

একাধিক ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লম্বাংশ উপপাদ্যের প্রয়োগ



❑ Formula & Concept:

R_y = লব্ধির y উপাংশ = ভেক্টরগুলোর y উপাংশের যোগফল = $R_3\sin\theta_3 + R_2\sin\theta_2 + R_1\sin\theta_1$

R_x = লব্ধির x উপাংশ = (R_x) = ভেক্টরগুলোর x উপাংশের যোগফল = $R_1\cos\theta + R_2\cos\theta_2 + R\cos\theta_3$

$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$

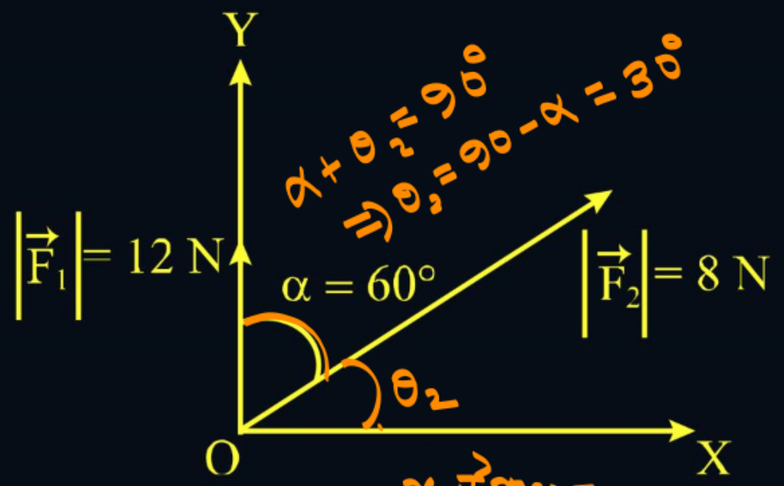
$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$

$\vec{R}_1, \vec{R}_2$ এবং $\vec{R}_3$ ভেক্টরত্রয় +x-অক্ষের সাথে যথাক্রমে θ_1, θ_2 এবং θ_3 কোণ উৎপন্ন করে। ভেক্টরত্রয়ের লব্ধি $\vec{R}_{net}$; যা +x-অক্ষের সঙ্গে θ কোণে আনত।

একাধিক ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লম্বাংশ উপপাদ্যের প্রয়োগ

❖

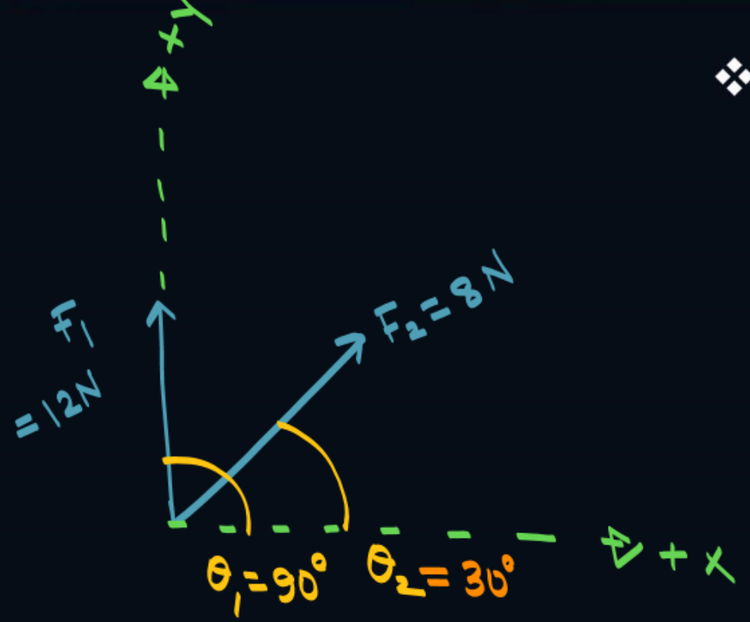
[CB'22, Din.B'21]



$\alpha + \theta_2 = 90°$
$\Rightarrow \theta_2 = 90 - \alpha = 30°$

(ঘ) বল দুটির লব্ধির অনুভূমিক উপাংশ ও উল্লম্ব উপাংশের মধ্যে কোনটি বেশি? তোমার মতামত গাণিতিক যুক্তিসহ দাও।

x উপাংশ → F_x ; y উপাংশ → F_y



$F_x = F_1\cos\theta_1 + F_2\cos\theta_2$

$= 12\cos 90^\circ + 8\cos 30^\circ$

$= 0 + 4\sqrt{3}$

$= \boxed{4\sqrt{3}\ N} = \boxed{6.93\ N}$

$F_y = F_1\sin\theta_1 + F_2\sin\theta_2$

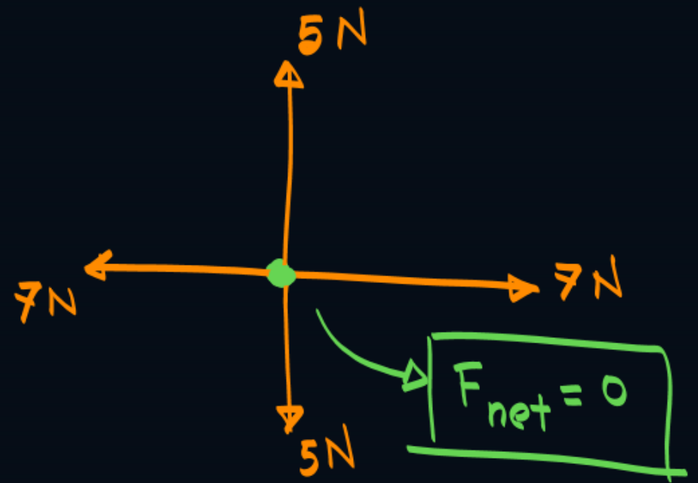
$= 12\sin 90^\circ + 8\sin 30^\circ$

$= 12\times 1 + 8\times\frac{1}{2} = 16\ N$

অনুভূমিক উপাংশ < উল্লম্ব উপাংশ
$F_x(6.93N) < F_y(16\ N)$

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ চারটি ভেক্টরের লব্ধি কখন শূন্য হবে- চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [MB'23]



নদী ও নৌকা

Formula & Concept:

u = স্রোতের বেগ

v = স্থির পানিতে নৌকার বেগ

w = নৌকার লব্ধি বেগ

α = স্রোতের বেগ ও নৌকার বেগের মধ্যবর্তী কোণ।

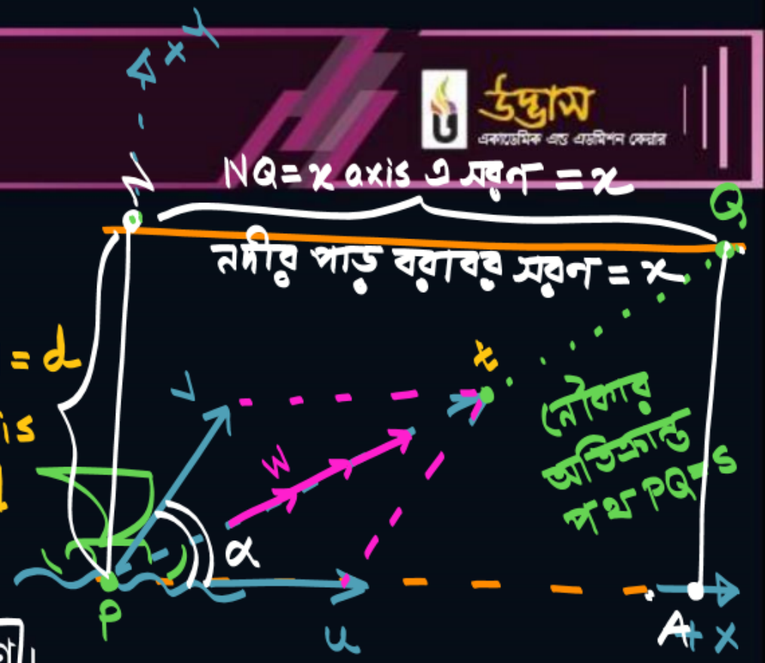
d = নদীর প্রস্থ = PN

s = অতিক্রান্ত পথ = PQ

t = নৌকা অপর পাড়ে Q বিন্দুতে পৌঁছাতে প্রয়োজনীয় সময়

x = পাড় বরাবর সরণ

y = নৌকার y axis এ সরণ = d



নদী ও নৌকা $s = vt$

Ques,

u, v, α, d
given

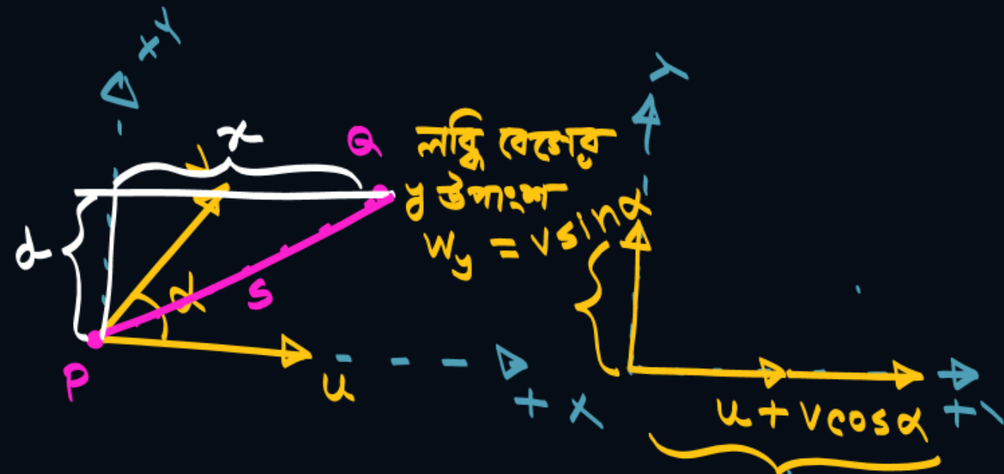
① $w = ?$
② $t = ?$
③ $x = ?$
④ $s = ?$

- $w = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv\cos\alpha}$
- $x = (u + v\cos\alpha)t$ → $d/\sin\alpha$
- ~~$d/v = t$~~
- $t = \dfrac{d}{v\sin\alpha}$
- $s =$

$s = \sqrt{x^2 + d^2}$

$x = (u + v\cos\alpha)t$

$t = \dfrac{d}{v\sin\alpha}$



* y axis বরাবর দূরত্ব $= w_y \times t$

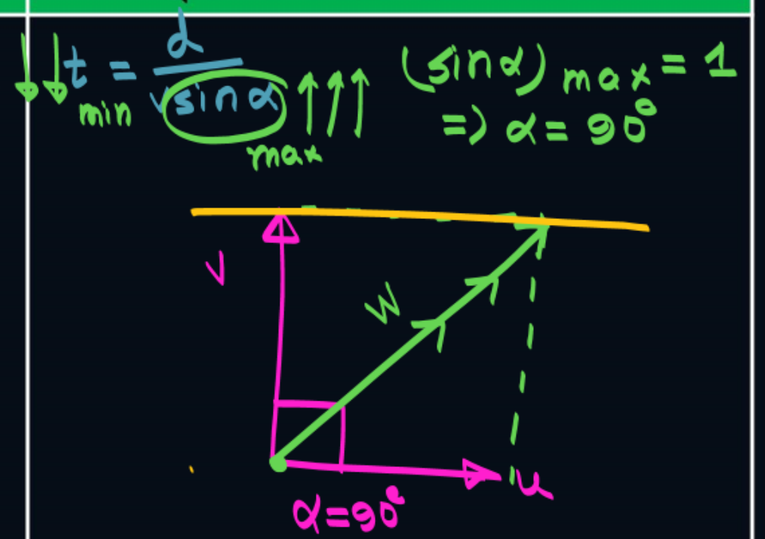
$\Rightarrow y = w_y t \Rightarrow \boxed{d = (v\sin\alpha)t}$

* x axis বরাবর দূরত্ব $= w_x t$

$\Rightarrow x = w_x t \Rightarrow \boxed{x = (u + v\cos\alpha)t}$

$w_y = v\sin\alpha$
$w_x = u + v\cos\alpha$

নদী ও নৌকা

	ন্যূনতম দূরত্বে নদী পারাপার	ন্যূনতম সময়ে নদী পারাপার
Figure		
*** শর্ত	$\alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{v}\right)$; $u<v$	$\alpha = 90^\circ$
লব্ধি বেগ	$w = \sqrt{u^2+v^2+2uv\cos\alpha} = \sqrt{v^2-u^2}$	$w = \sqrt{u^2+v^2}$
প্রয়োজনীয় সময়	$t = \frac{d}{v\sin\alpha}$; $\alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{v}\right)$	$t_{min} = \frac{d}{v\sin\alpha}[\alpha=90^\circ] = \frac{d}{v}$
পাড় বরাবর সরণ	$x = (u+v\cos\alpha)t = 0$	$x = (u+v\cos\alpha)t = ut$
পথের দৈর্ঘ্য	$s = \sqrt{x^2+d^2} = d$	$s = \sqrt{d^2+x^2}$

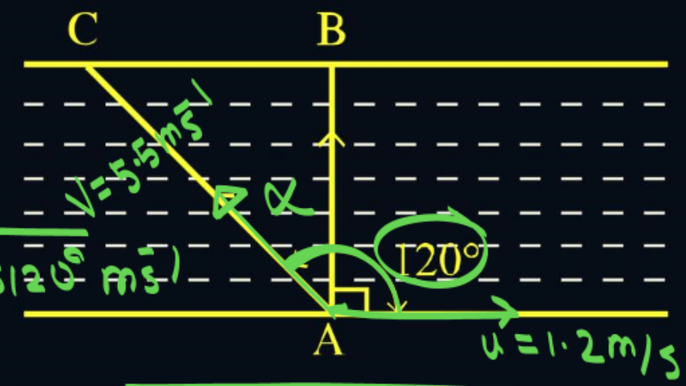
নদী ও নৌকা

❖ AB বরাবর সুজনের নৌকার বেগ $= 6\ ms^{-1}$

AC বরাবর কুবেরের নৌকার বেগ $= 5.5\ ms^{-1}$

CB বরাবর স্রোতের বেগ $= 1.2\ ms^{-1}$

নদীর প্রস্থ, AB $= 400\ m$ [Ctg.B'24, 17; CB'19]



$W = \sqrt{u^2+v^2+2uv\cos\alpha}$

$= \sqrt{1.2^2+5.5^2+2\times5.5\times1.2\times\cos120^\circ}\ ms^{-1}$

$= 5\ ms^{-1}$

(গ) কুবেরের নৌকা প্রকৃতপক্ষে কত মানের বেগে অপর পাড়ে পৌঁছাল? নির্ণয় করো।

লব্ধি বেগ (W)

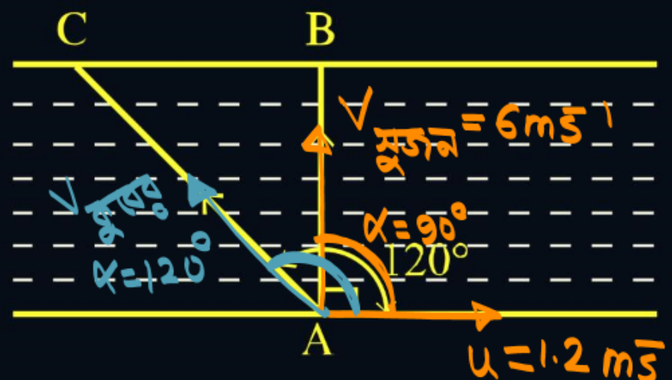
নদী ও নৌকা

❖ AB বরাবর সুজনের নৌকার বেগ $= 6\ \text{ms}^{-1}$

AC বরাবর কুবেরের নৌকার বেগ $= 5.5\ \text{ms}^{-1}$

CB বরাবর স্রোতের বেগ $= 1.2\ \text{ms}^{-1}$

নদীর প্রস্থ, $AB = 400\ \text{m} = d$ [Ctg.B'24, 17; CB'19]



(ঘ) সুজন ও কুবেরের মধ্যে কে আগে অপর পাড়ে পৌঁছাবে? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মতামত দাও।

সুজন

$t = \frac{d}{v\sin\alpha} = \frac{400}{6\sin 90°} = 66.67\ \text{s}$

কুবের: $\alpha = 120°$, $v = 5.5\ \text{ms}^{-1}$

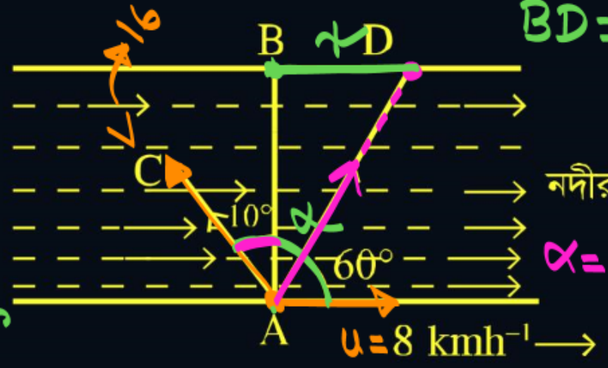
$t = \frac{d}{v\sin\alpha} = \frac{400}{5.5\sin 120°}\ \text{s} = 83.978\ \text{s}$

সুজন

$t_{\text{সুজন}} < t_{\text{কুবের}}$

নদী ও নৌকা

❖ একজন সাঁতারু AB এর সাথে $10°$ কোণে $16\ \text{kmh}^{-1}$ বেগে সাঁতার কাটা শুরু করলো। নদীতে স্রোতের বেগ $8\ \text{kmh}^{-1}$ । অপর সাঁতারু একই নদীতে একই বেগে স্রোতের সাথে $60°$ কোণে সাঁতার কাটা শুরু করলো। [BB'24]



$BD = x$

$\alpha = 90° + 10° = 100°$

$t = \frac{d}{v\sin\alpha}$

$= \frac{20\text{km}}{16\text{kmh}^{-1}\sin(100°)} = 1.269\text{hour}$

$x = (u + v\cos\alpha)t$

$= (8\text{kmh}^{-1} + 16\text{kmh}^{-1}\cos 100°) \times 1.269\text{hour}$

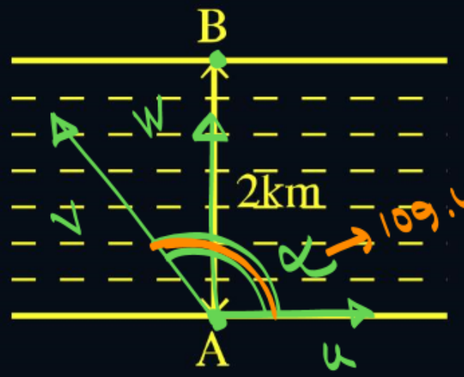
$= (5.2216\ \text{kmh}^{-1}) \times 1.269\text{hour}$

$= 6.626\ \text{km}$

(গ) প্রথম সাঁতারু B বিন্দুতে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে AC বরাবর রওয়ানা দিয়ে D বিন্দুতে পৌঁছালো, BD দূরত্ব নির্ণয় কর।

নদী ও নৌকা

❖ স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ $20\ \text{kmh}^{-1}$ এবং স্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ $10\ \text{kmh}^{-1}$। নদীর বিস্তার 2 km। [Din.B'24, Ctg.B'22, CB'22, RB'21]



$\alpha = \cos^{-1}\left(-\frac{u}{V}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{5}{15}\right) = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = 109.47°$

(গ) A হতে সোজা অপর পাড়ের B বিন্দুতে পৌঁছাতে হলে নৌকাটিকে কোন দিকে চালনা করতে হবে?

অনুকূলে, $V + u = 20\ \text{kmh}^{-1}$

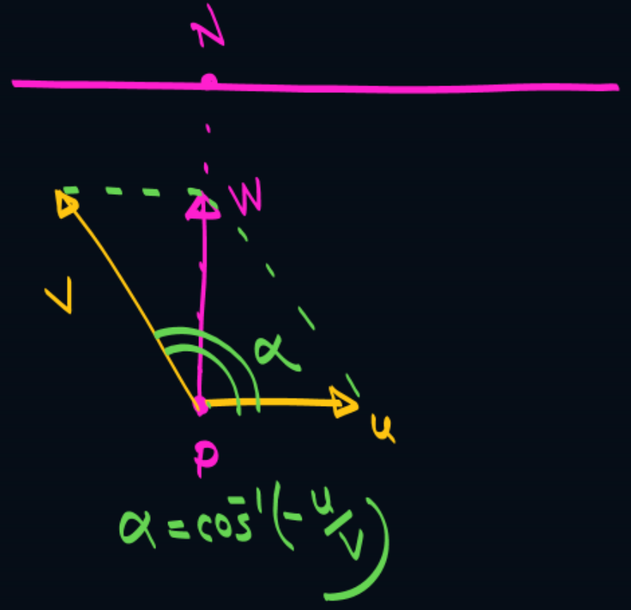
প্রতিকূলে, $V - u = 10\ \text{kmh}^{-1}$

$V = 15\ \text{kmh}^{-1}$
$u = 5\ \text{kmh}^{-1}$

$u < V$

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ স্রোতের সাথে আড়াআড়িভাবে নদী পাড়ি দিতে নৌকা কীভাবে চালাতে হবে- ব্যাখ্যা করো। [RB, Din.B, MB'23]



বিগত বছরের প্রশ্ন

❖ স্রোতযুক্ত নদীতে সর্বনিম্ন সময়ে ওপারে যেতে একজন সাঁতারুকে স্রোতের সাথে কত কোণে যাত্রা শুরু করতে হবে? [RB'24; JB'17]

(a) 45°

(b) 60°

(c) 90°

(d) 120°

বিগত বছরের প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$6\ \text{ms}^{-1}$ বেগে প্রবাহিত নদীতে $12\ \text{ms}^{-1}$ বেগে সাঁতার কাটতে সক্ষম সাঁতারু $1.2\ \text{km}$ প্রশস্ত নদীতে সাঁতার কাটছে।

❖ সর্বনিম্ন কত সময়ে সাঁতারু নদী পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে পৌঁছতে পারবে? [SB'24]

$t_{min} = \frac{d}{v}$

$= \frac{1200}{12}\ s$

$= 100\ s$

(a) 89.44 s

(b) 100 s

(c) 115.47 s

(d) 200 s

বিগত বছরের প্রশ্ন

উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$6\ ms^{-1}$ বেগে প্রবাহিত নদীতে $12\ ms^{-1}$ বেগে সাঁতার কাটতে সক্ষম সাঁতারু $1.2\ km$ প্রশস্ত নদীতে সাঁতার কাটছে।

❖ সর্বনিম্ন কত সময়ে সাঁতারু নদী পাড়ি দিয়ে অপর পাড়ে পৌঁছতে পারবে? [SB'24]

$d = 1.2\ km = 1200\ m$

$t_{min} = \frac{d}{v}$

$= \frac{1200\ m}{12\ ms^{-1}}$

$= 100\ s$

(a) 89.44 s

(b) 100 s

(c) 115.47 s

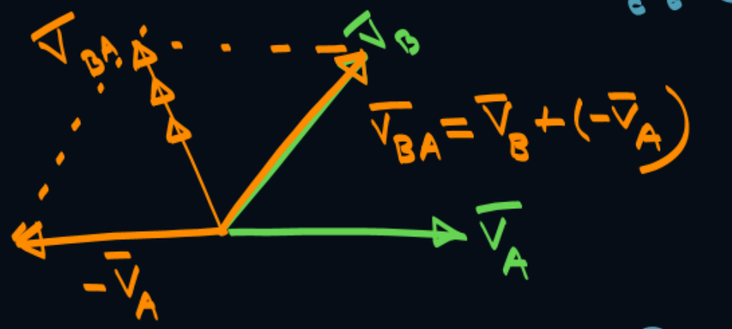
(d) 200 s

আপেক্ষিক বেগ

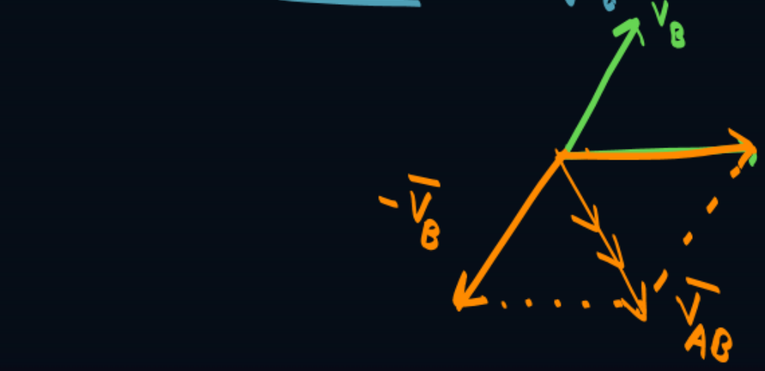
- Formula & Concept:

যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ, তার বেগকে ভেক্টর বিয়োগ করতে হবে।

Ex-01 A গাড়ির সাপেক্ষে B গাড়ির বেগ $\vec{V}_{BA} = \vec{V}_B - \vec{V}_A$
$= \vec{V}_B + (-\vec{V}_A)$

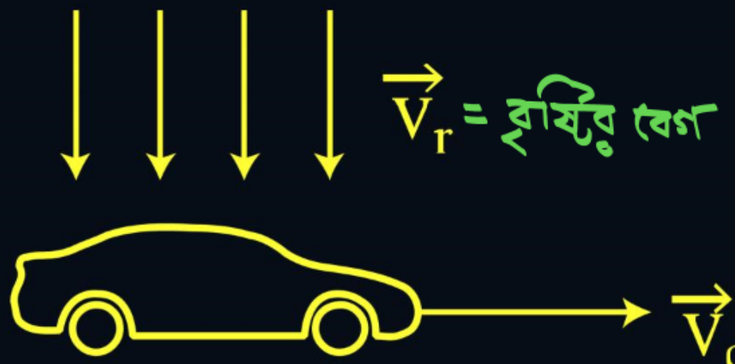


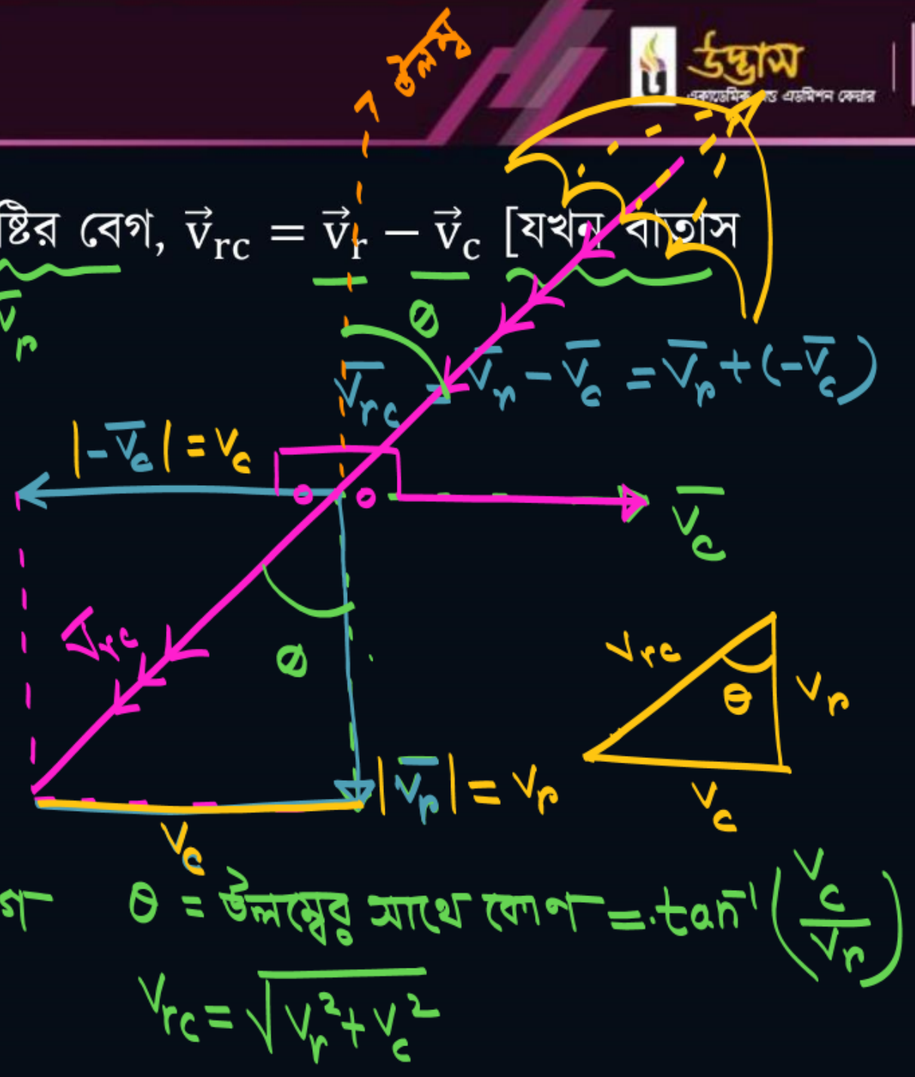
Ex-02 B গাড়ির সাপেক্ষে A গাড়ির বেগ $\vec{V}_{AB} = \vec{V}_A - \vec{V}_B = \vec{V}_A + (-\vec{V}_B)$



আপেক্ষিক বেগ

Case-01: পথচারী/গাড়িচালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ, $\vec{v}_{rc} = \vec{v}_r - \vec{v}_c$ [যখন বাতাস অনুপস্থিত]



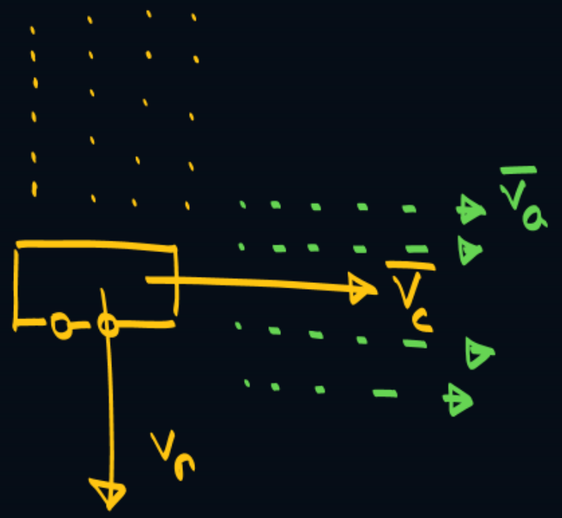


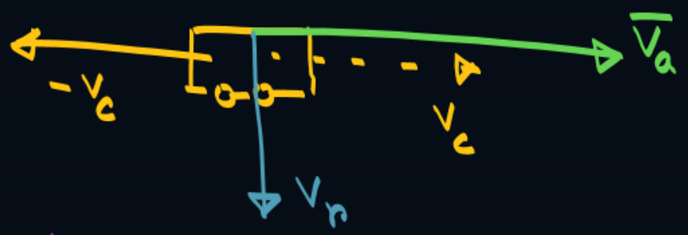
আপেক্ষিক বেগ

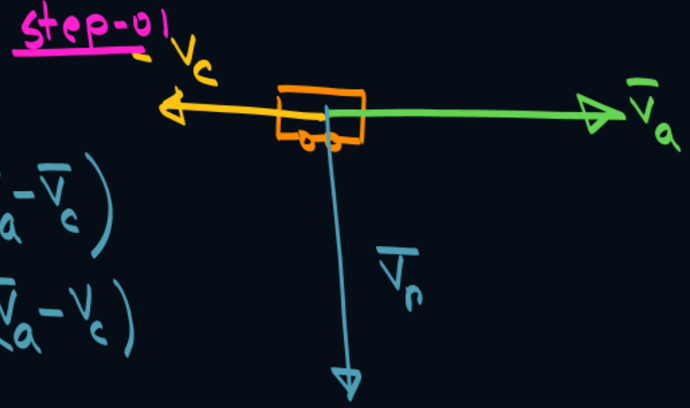
Case-02: পথচারী/গাড়িচালকের সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ (যখন বাতাস উপস্থিত)

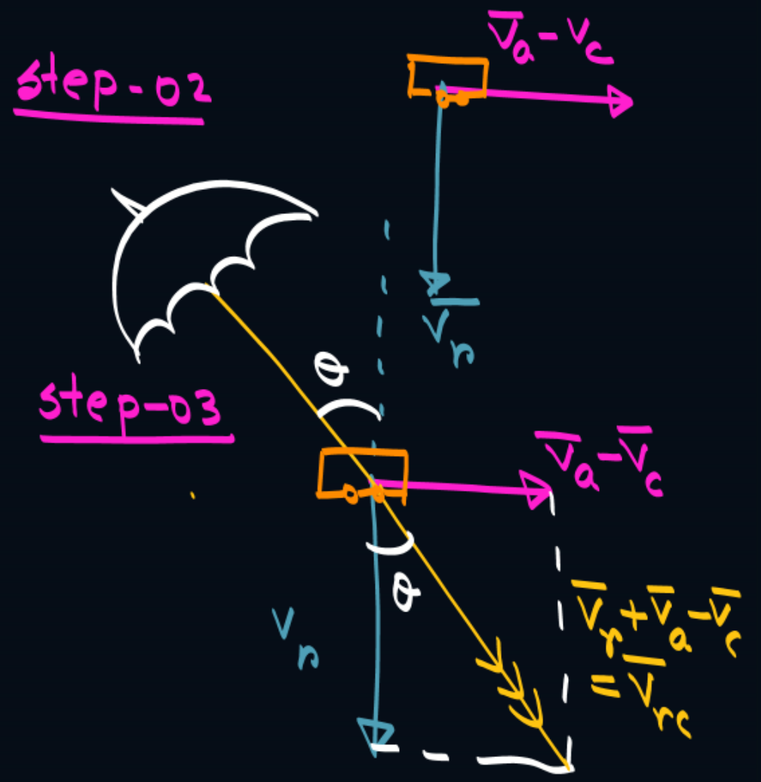
$$\vec{v}_{rc} = \vec{v}_r + \vec{v}_a - \vec{v}_c$$

$\bar{v}_{rc} = \bar{v}_r + \bar{v}_a - \bar{v}_c$









① $\bar{v}_r, \bar{v}_a, -\bar{v}_c$ → draw

② $\bar{v}_a$ এবং $-\bar{v}_c$ এর লব্ধি আগে বের করবে $(\bar{v}_a - \bar{v}_c)$

③ $\bar{v}_r$ এর সাথে $(\bar{v}_a - \bar{v}_c)$ এর লব্ধি $= \bar{v}_r + (\bar{v}_a - \bar{v}_c)$

$= \bar{v}_{rc}$

আপেক্ষিক বেগ

❖ কোনো একদিন $10\ ms^{-1}$ বেগে খাড়াভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। এ সময় একজন ব্যক্তি $20\ ms^{-1}$ বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। [SB'22]

(গ) গাড়ি চালক বৃষ্টির বেগ কত পরিলক্ষিত করবেন?

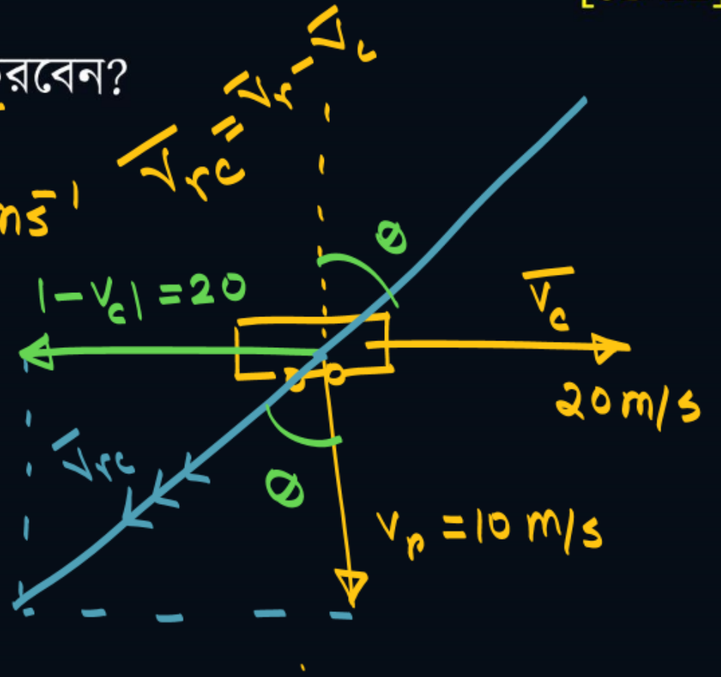
$v_r = 10$

$v_c = 20$

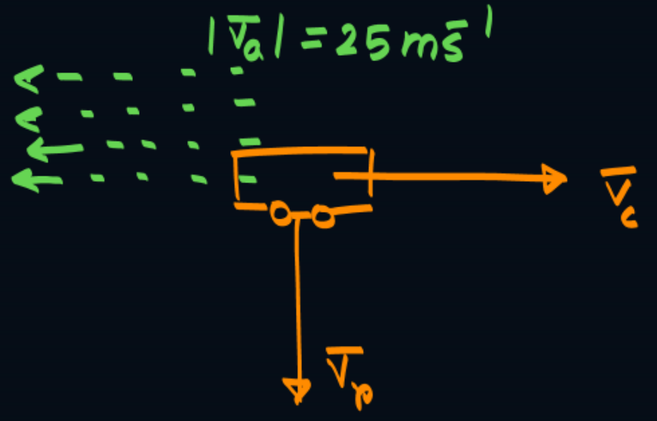
$v_{rc} = \sqrt{v_r^2 + v_c^2} = 10\sqrt{5}\ ms^{-1}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_c}{v_r}\right)$

$= 63.49^\circ$



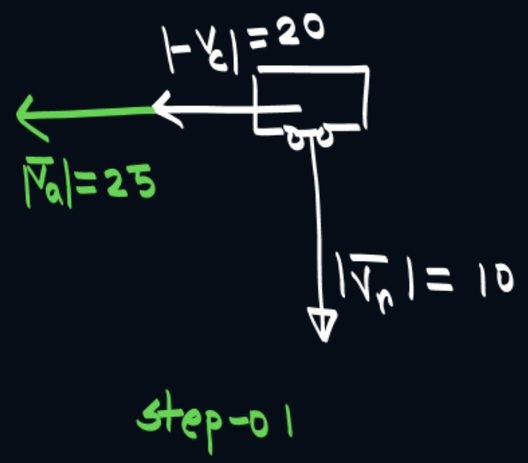
আপেক্ষিক বেগ

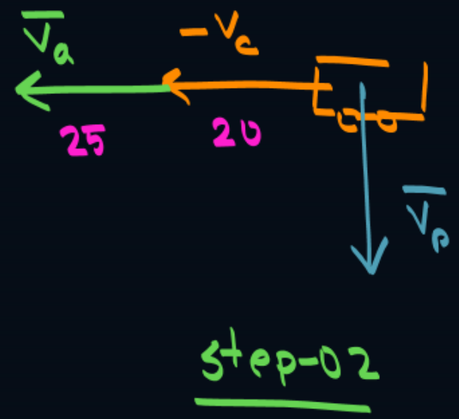


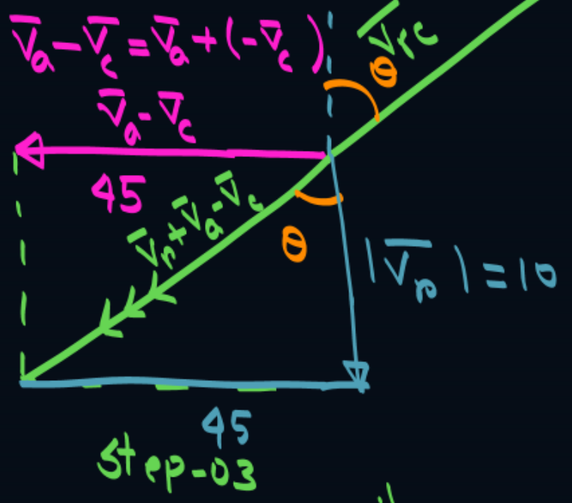
❖ কোনো একদিন $10\ ms^{-1}$ বেগে খাড়াভাবে বৃষ্টি পড়ছিল। এ সময় একজন ব্যক্তি $20\ ms^{-1}$ বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। [SB'22]

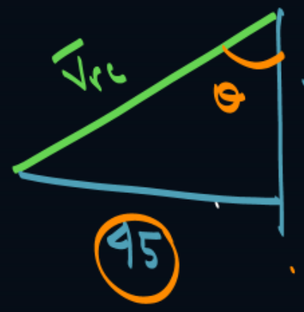
(ঘ) যদি গাড়ির গতির বিপরীত দিকে $25\ ms^{-1}$ বেগে বায়ুপ্রবাহ চলে তবে ঐ ব্যক্তি দুইক্ষেত্রে বৃষ্টি বেঁকে পড়ার পরিমাণ একই পরিলক্ষিত করবেন কি? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত উপস্থাপন কর।

angle









$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{45}{10}\right) = 77.47^\circ$

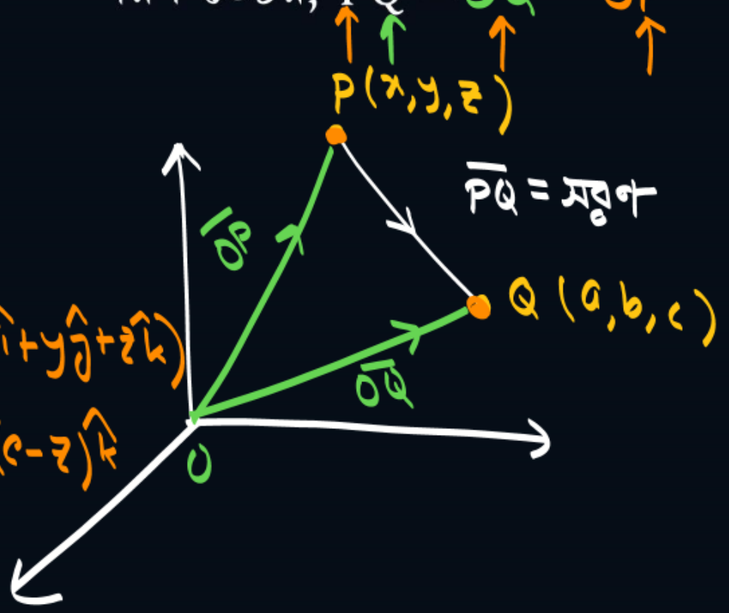
অবস্থান ভেক্টর ও সরণ ভেক্টর নির্ণয়

❑ Formula & Concept:

(x,y,z) P বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\overrightarrow{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ $|\bar{OP}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$

(a,b,c) Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\overrightarrow{OQ} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ $|\bar{OQ}| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$

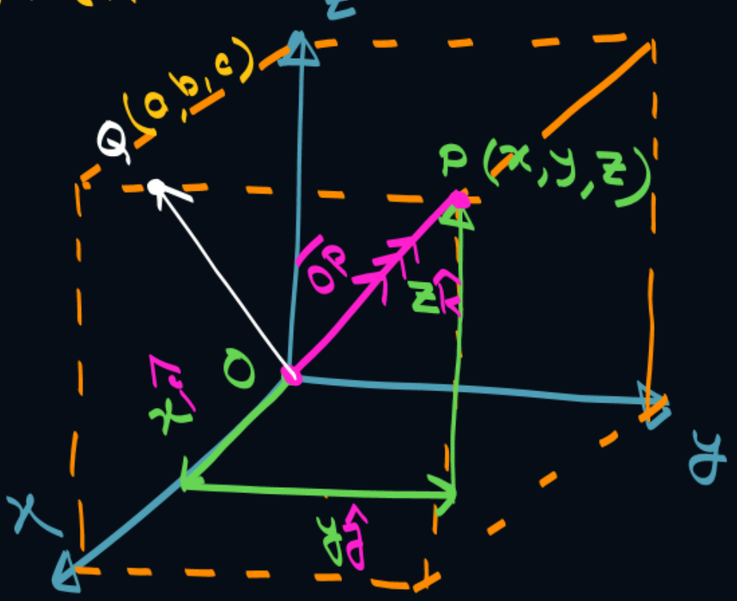
সরণ ভেক্টর, $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}$



$\bar{PQ} = \bar{OQ} - \bar{OP}$

$= (a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}) - (x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k})$

$= (a-x)\hat{i} + (b-y)\hat{j} + (c-z)\hat{k}$



বিগত বছরের প্রশ্ন

❖ $\vec{P} = \frac{1}{2}\hat{i} + \frac{1}{2}\hat{j} + q\hat{k}$ হলে q এর মান কত হবে যখন $\vec{P}$ ভেক্টরটি একক ভেক্টর হবে? [BB'23, DB'22]

(a) $\frac{1}{4}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) 1

$\overrightarrow{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

$|\vec{P}| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 + q^2} = 1$

$\Rightarrow (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 + q^2 = 1$

$\Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + q^2 = 1$

$\Rightarrow q^2 = \frac{1}{2}$

$q = \frac{1}{\sqrt{2}}$

ভেক্টরের ডট গুণন

$\bar{P} = P_x\hat{i} + P_y\hat{j} + P_z\hat{k}$

$\bar{Q} = Q_x\hat{i} + Q_y\hat{j} + Q_z\hat{k}$

$\bar{P}.\bar{Q} = P_xQ_x + P_yQ_y + P_zQ_z$

$\bar{P}.\bar{Q} = PQ\cos\theta$

$\Rightarrow \cos\theta = \frac{\bar{P}.\bar{Q}}{PQ}$

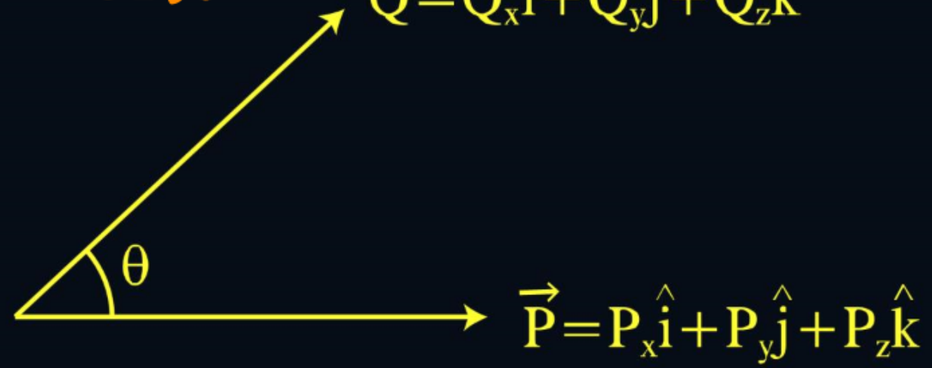
$\Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{\bar{P}.\bar{Q}}{PQ}\right)$

❑ Formula & Concept:

- $\vec{P}\cdot\vec{Q} = P_xQ_x + P_yQ_y + P_zQ_z = PQ\cos\theta$
- ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{PQ}\right)$
- ভেক্টরদ্বয় লম্ব হওয়ার শর্ত, $\vec{P}\cdot\vec{Q} = 0$ (MCQ)

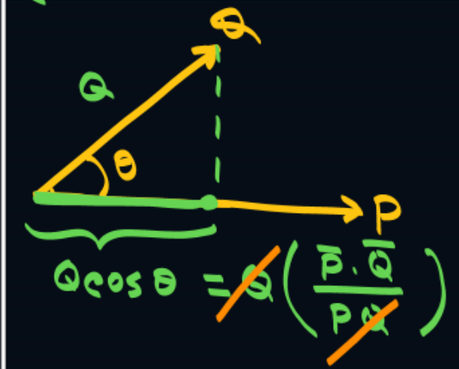
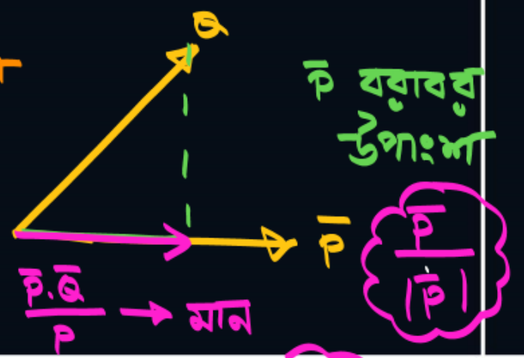
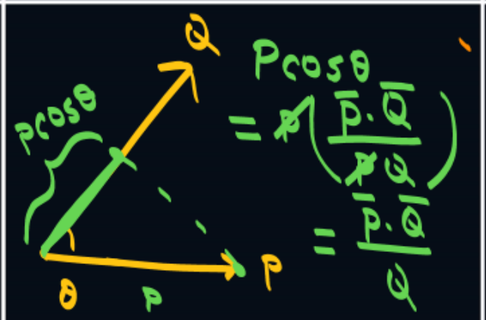
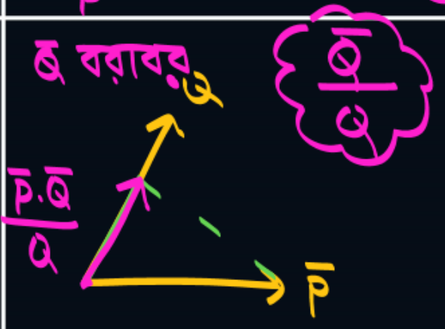
$\theta = 90^\circ$

$\bar{P}.\bar{Q} = PQ\cos 90^\circ = 0$

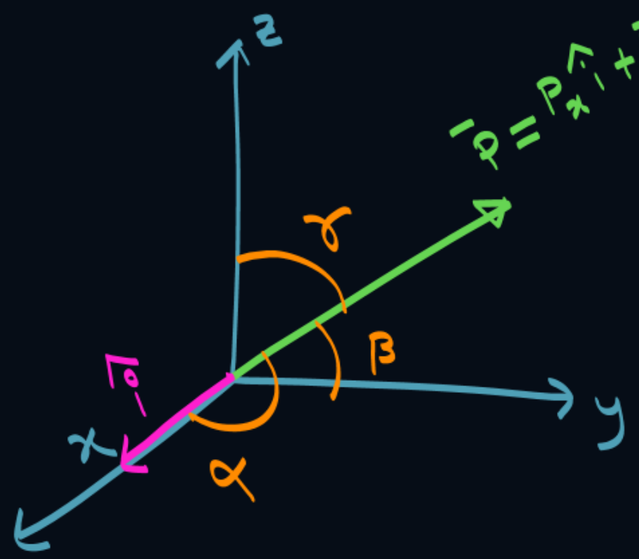


ভেক্টরের ডট গুণন

❖ লম্ব অভিক্ষেপ ও উপাংশ:

	লম্ব অভিক্ষেপ (স্কেলার)		উপাংশ (ভেক্টর)	
$\vec{P}$ বরাবর $\vec{Q}$ এর $\cos\theta = \frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{PQ}$		$\vec{P}$ বরাবর $\vec{Q}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ $= \frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{P}$		$\left(\frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{P}\right)\left(\frac{\vec{P}}{P}\right)$
$\vec{Q}$ বরাবর $\vec{P}$ এর		$\vec{Q}$ বরাবর $\vec{P}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ $= \frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{Q}$		$\left(\frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{Q}\right)\left(\frac{\vec{Q}}{Q}\right)$

অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণ



$\vec{P} = P_x\hat{i} + P_y\hat{j} + P_z\hat{k}$

x অক্ষের সাথে কোণ α

$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{P}\cdot\vec{Q}}{PQ}\right)$

$\vec{Q} = \hat{i}$

$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{P}\cdot\hat{i}}{P\cdot 1}\right)$

$= \cos^{-1}\left\{\frac{(P_x\hat{i} + P_y\hat{j} + P_z\hat{k})\cdot\hat{i}}{P}\right\}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left\{\frac{P_x}{P}\right\}$$

$x \to \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{P_x}{P}\right)$

$y \to \beta = \cos^{-1}\left(\frac{P_y}{P}\right)$

$z \to \gamma = \cos^{-1}\left(\frac{P_z}{P}\right)$

ভেক্টরের ডট গুণন

$|A| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 5^2}$
$= \sqrt{38}$

❖ $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}, \vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 7\hat{k}$ এবং $\vec{C} = \hat{i} + 7\hat{j} - \hat{k}$ তিনটি ভেক্টর। [DB'24]

(গ) $\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ এর অভিক্ষেপ নির্ণয় কর।

$= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A}$

$= \frac{-2 + 6 + 35}{\sqrt{38}}$

$= \frac{39}{\sqrt{38}}$

ভেক্টরের ডট গুণন

❖ $\vec{P} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - m\hat{k}$; $\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$; এখানে $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ পরস্পর লম্ব। যদি $\vec{P}$ এবং $\vec{Q}$ এর মান যথাক্রমে নৌকা এবং একটি নদীর স্রোতের দ্রুতি নির্দেশ করে তবে সর্বনিম্ন পথে নদী পার হতে নৌকাটির 2 মিনিট সময় লাগে।

[RB, Din.B, MB'23]

(গ) 'm' এর মান হিসাব কর।

$\vec{P} \perp \vec{Q} \rightarrow \vec{P}.\vec{Q} = 0$

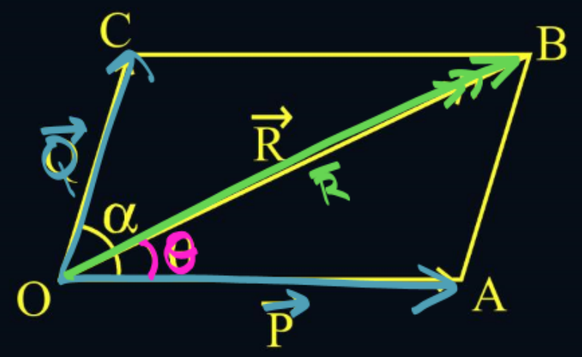
$\Rightarrow 5 + 3 + (-4m) = 0$

$\Rightarrow 8 - 4m = 0$

$\Rightarrow \boxed{m = 2}$

ভেক্টরের ডট গুণন

❖ চিত্রটি লক্ষ কর:



$\vec{P} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$; $\vec{Q} = 2\hat{j} + 5\hat{k}$

(গ) উদ্দীপকের আলোকে θ-এর মান নির্ণয় কর। [SB'19]

$|\bar{R}| = \sqrt{16+25+25} = \sqrt{66}$

$|\bar{P}| = \sqrt{16+9} = 5$

$\bar{R} = \bar{P} + \bar{Q} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 5\hat{k}$

$\bar{P} = 4\hat{i} + 3\hat{j}$

$\bar{P}.\bar{R} = 16 + 15 + 0 = 31$

$\bar{R}$ এবং $\bar{P}$ এর মধ্যে কোণ

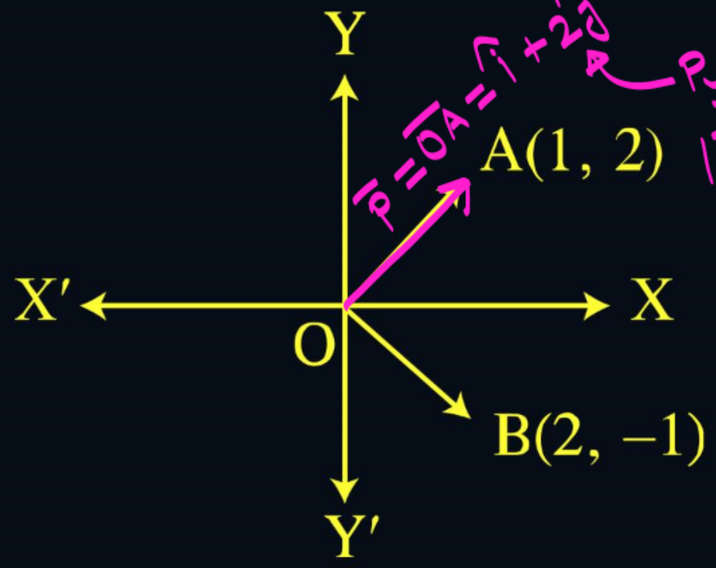
$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\bar{P}.\bar{R}}{PR}\right)$

$= \cos^{-1}\left(\frac{31}{5\times\sqrt{66}}\right)$

$= 40.25^\circ$

ভেক্টরের ডট গুণন

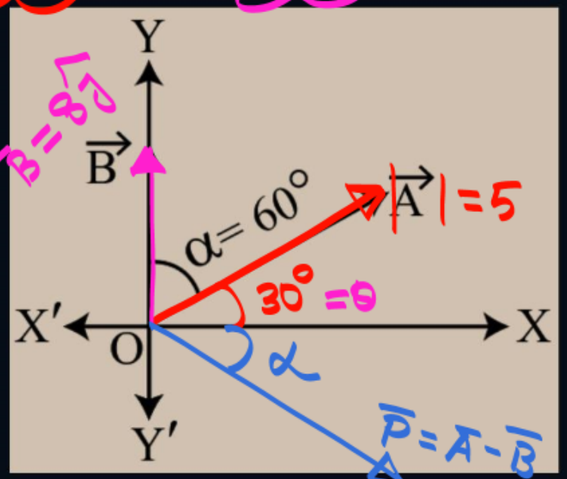
❖ চিত্রটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [JB'22]



(গ) উদ্দীপকের $\overrightarrow{OA}$ ভেক্টরটি Y অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করবে?

ভেক্টরের ডট গুণন

❖ চিত্রে $|\vec{A}| = 5N$ ও $|\vec{B}| = 8N$ [Din.B'21]



(ঘ) $(\vec{A} - \vec{B})$ ভেক্টরটি X অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? প্রয়োজনীয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

$\vec{A} = \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{5}{2}\hat{j}$

$\vec{B} = 8\hat{j}$

$\vec{A} - \vec{B} = \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{5}{2}\hat{j}\right) - 8\hat{j}$

$\vec{P} = \vec{A} - \vec{B} = \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{i} - 5.5\hat{j}$

$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{P_x}{P}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{\frac{5\sqrt{3}}{2}}{7}\right) = 51.786^\circ$

$|A|$ θ

$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$

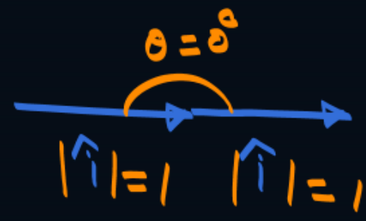
$= (A\cos\theta)\hat{i} + (A\sin\theta)\hat{j}$

$= (5\cos 30^\circ)\hat{i} + (5\sin 30^\circ)\hat{j}$

$= \frac{5\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{5}{2}\hat{j}$

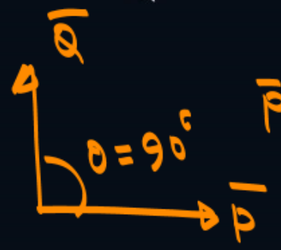
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ $\hat{i} \cdot \hat{i} \neq 0$ কেন? [DB'24]



$\hat{i} \cdot \hat{i} = |1||1|\cos 0°$
$= 1$

❖ দুইটি ভেক্টরের মান শূন্য না হলেও ডট গুণন শূন্য হতে পারে- ব্যাখ্যা করো। [SB'24]



$\vec{P} \cdot \vec{Q} = 0$

বিগত বছরের প্রশ্ন

❖ $|\vec{A}| = 2$, $|\vec{B}| = 4$ এবং $\vec{A}.\vec{B} = 4$ হলে $|\vec{A}|$ ও $|\vec{B}|$ এর মধ্যবর্তী কোণ– [CB'23]

(a) 30°

(b) 60°

(c) 90°

(d) 120°

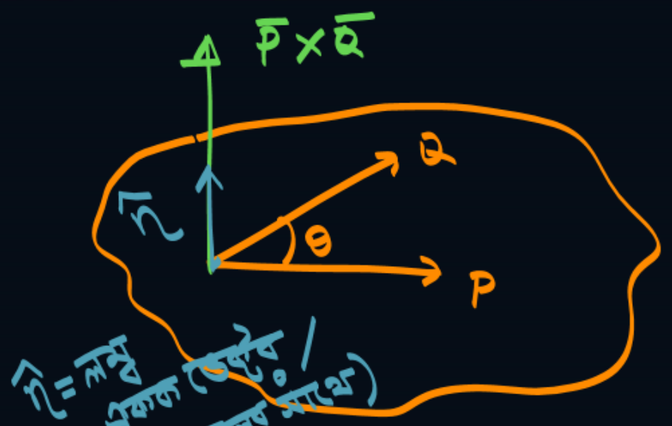
$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{A}.\vec{B}}{AB}\right)$

$= \cos^{-1}\left(\frac{4}{2\times 4}\right)$

$= \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

$= 60°$

ভেক্টরের ক্রস গুণন



$|\vec{P}\times\vec{Q}| = PQ\sin\theta$

$\vec{P}\times\vec{Q} = (PQ\sin\theta)(\hat{n})$

$\Rightarrow \hat{n} = \dfrac{\vec{P}\times\vec{Q}}{PQ\sin\theta}$

❑ Formula & Concept:

➢ $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে $\boxed{\vec{P}\times\vec{Q} = PQ\sin\theta\,\hat{n}}$

❖ দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হওয়া:

➢ যদি দুটি ভেক্টর, $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$ ও $\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$ পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে, $\boxed{\dfrac{A_x}{B_x} = \dfrac{A_y}{B_y} = \dfrac{A_z}{B_z}}$ হবে।

$|\vec{P}\times\vec{Q}| = PQ\sin\theta \to 0$

সমান্তরাল $\theta = 0^\circ \therefore \vec{P}\times\vec{Q} = 0$

$\vec{P}\times\vec{Q} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \end{vmatrix}$

$= \hat{i}(P_yQ_z - P_zQ_y) - \hat{j}(P_xQ_z - P_zQ_x) + \hat{k}(P_xQ_y - Q_xP_y)$

$P_x\hat{i} + P_y\hat{j} + P_z\hat{k}$

$Q_x\hat{i} + Q_y\hat{j} + Q_z\hat{k}$

Shortcut (MCQ+CQ)

$$\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$

$$\vec{B} = B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k}$$

$\vec{A} \parallel \vec{B} \longrightarrow \frac{A_x}{B_x} = \frac{A_y}{B_y} = \frac{A_z}{B_z}$

(সমান্তরাল)

ভেক্টরের ক্রস গুণন

Area $= \frac{1}{2} \times A \times d = \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

$\frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{A}$

Area $= \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB\sin\theta$

$\Rightarrow \sin\theta = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{AB}$

$d = B\sin\theta = B \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{AB}$

$d = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{A}$

ক্ষেত্রফল নির্ণয়:

(i) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দ্বারা কোন ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশিত হলে ঐ ত্রিভুজের

ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$ ***

Area $= \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

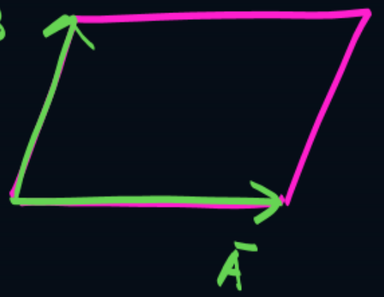
(ii) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দ্বারা কোন সামান্তরিকের দুটি কর্ণ নির্দেশিত হলে ঐ সামান্তরিকের

ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

Area $= \frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$

(iii) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দ্বারা কোন সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু নির্দেশিত হলে ঐ

সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $= |\vec{A} \times \vec{B}|$

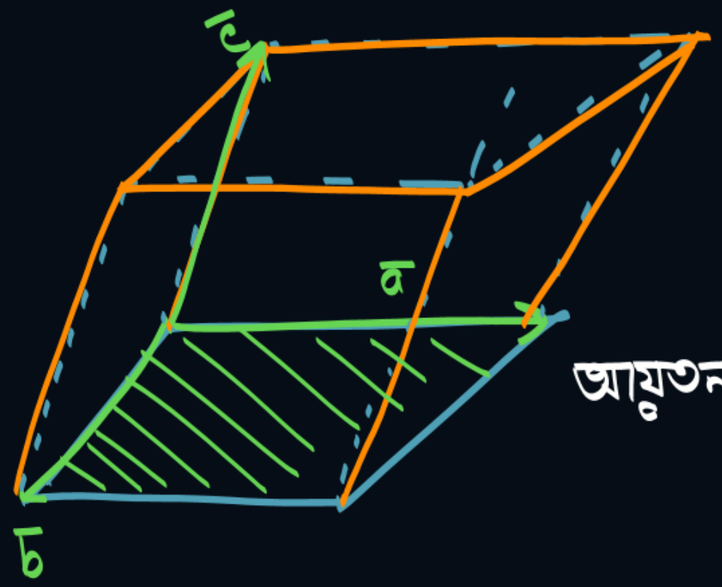


Area $= |\vec{A} \times \vec{B}|$

ভেক্টরের ক্রস গুণন

❖ আয়তন নির্ণয়:

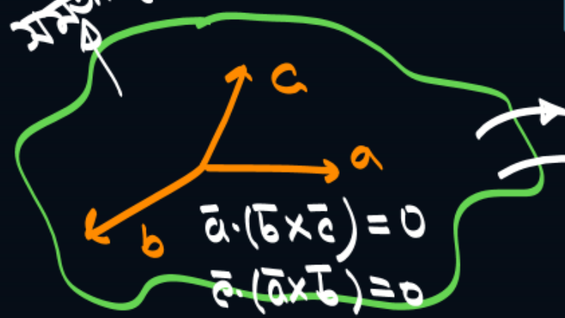
➤ একটি সামান্তরিক ঘনবস্তুর বাহু তিনটি $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ হলে এর আয়তন,



$$V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

Shortcut

আয়তন $= \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})$
$= \bar{b} \cdot (\bar{c} \times \bar{a})$
$= \bar{c} \cdot (\bar{a} \times \bar{b})$



$\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = 0$
$\bar{c} \cdot (\bar{a} \times \bar{b}) = 0$
$\bar{b} \cdot (\bar{c} \times \bar{a}) = 0$

No ঘন সামান্তরিক ভেক্টরত্রয় সমতলীয়

↓

আয়তন = 0

$\Rightarrow \bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c}) = \bar{b} \cdot (\bar{c} \times \bar{a}) = \bar{c} \cdot (\bar{a} \times \bar{b})$

$= 0$

ভেক্টরের ক্রস গুণন

❖ তিনটি বিন্দু P, Q ও R এর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $P(2,-1,3)$, $Q(3,-1,2)$ এবং $R(1,-3,5)$।

$\overrightarrow{OP} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ $\overrightarrow{OQ} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ [CUET B'24]

$\overrightarrow{OR} = \hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$

(ঘ) "বিন্দুগুলো দ্বারা গঠিত অবস্থান ভেক্টরগুলো একই তলে আছে কিনা"- তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

$\vec{a} = \overrightarrow{OP} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$
$\vec{b} = \overrightarrow{OQ} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$
$\vec{c} = \overrightarrow{OR} = \hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix}$$

$= 2[-5+6] + 1(15-2) + 3(-9+1)$

$= 2\times 1 + 13 + 3(-8)$

$= -9 \neq 0$

ভেক্টরের ক্রস গুণন

❖ $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$ এবং $\vec{C} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু নির্দেশ করে।

[MB'24]

(গ) $\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ কে সন্নিহিত বাহু ধরে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-14) - \hat{j}(7) + \hat{k}(7)$$

$$= \boxed{-14\hat{i} - 7\hat{j} + 7\hat{k}}$$

$$\text{Area} = |\vec{A}\times\vec{B}|$$

$$= \sqrt{(-14)^2 + (-7)^2 + 7^2} \text{ বর্গএকক}$$

$$= \sqrt{294} \text{ বর্গএকক}$$

$$= 7\sqrt{6} \text{ বর্গএকক}$$

ভেক্টরের ক্রস গুণন

❖ তিনটি ভেক্টর রাশি যথাক্রমে $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{B} = 6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ এবং $\vec{C} = (6xy + z^3)\hat{i} - (3x^2 - z)\hat{j} + (3xz^2 - y)\hat{k}$। [RB'22]

(গ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের লম্বদিকে একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 2 & -1 \\ 6 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(1) - \hat{j}(10) + \hat{k}(-18)$$

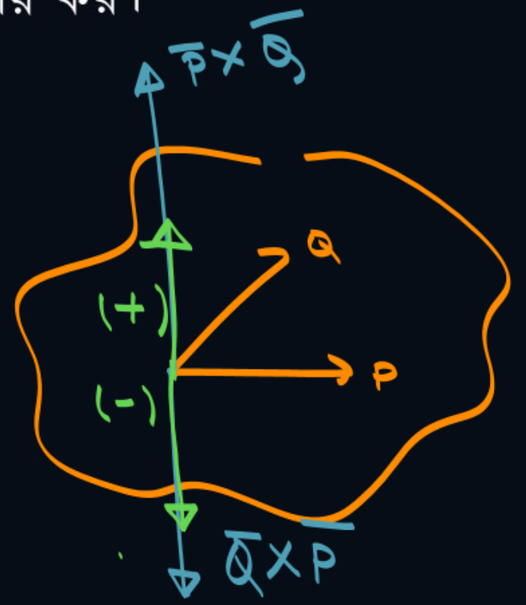
$$= \hat{i} - 10\hat{j} - 18\hat{k}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{1 + 100 + 324}$$

$$= \sqrt{425} = 5\sqrt{17}$$

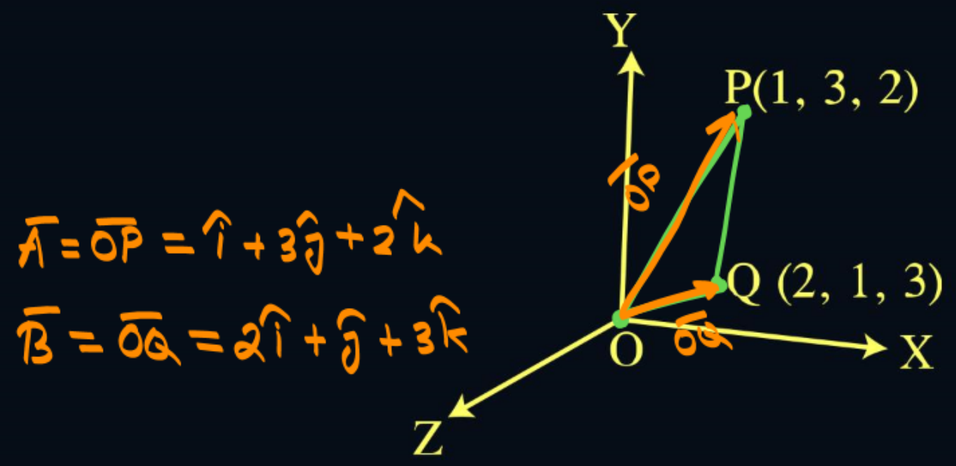
$$\hat{n} = \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$$

$$= \pm \left(\frac{\hat{i} - 10\hat{j} - 18\hat{k}}{5\sqrt{17}} \right)$$



ভেক্টরের ক্রস গুণন

❖ চিত্রের P ও Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$। [Din.B'22]



$\vec{A} = \vec{OP} = \hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$

$\vec{B} = \vec{OQ} = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$

(গ) ΔOPQ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

$\text{Area} = \frac{1}{2}|\vec{A} \times \vec{B}|$

$= \square$

ভেক্টরের ক্রস গুণন

❖ নিচে তিনটি ভেক্টর দেওয়া আছে: [BB'21]

$\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$

$\vec{B} = 5\hat{i} - \hat{j} + 6\hat{k}$

$\vec{C} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$

$\vec{A} \times \vec{B}$

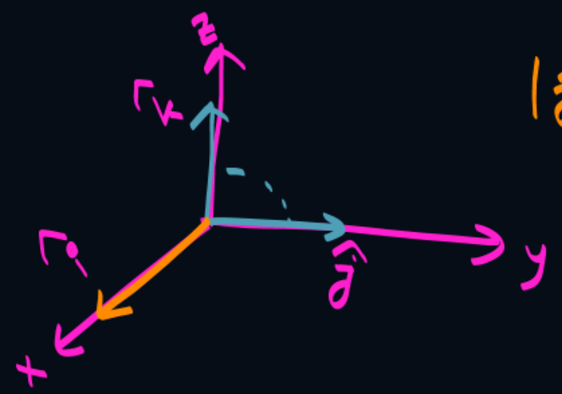
$\frac{2}{5} \neq \frac{3}{-1} \neq \frac{4}{6}$

(ঘ) ভেক্টর $\vec{A}$ এবং $\vec{B}$ পরস্পর একই দিকে ক্রিয়াশীল কিনা তা যাচাই কর।

$\vec{A} \times \vec{B} = 0$ ⟶ সমান্তরাল

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ $\hat{j} \times \hat{k}$ একটি একক ভেক্টর– ব্যাখ্যা করো। [Din.B'24]



$|\hat{j} \times \hat{k}| = |\hat{j}| \times |\hat{k}| \times \sin 90^\circ$
$= 1 \times 1 \times 1$
$= 1$

❖ দেখাও যে, $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$। [MB'24]

$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$
$\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$
$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$

$\hat{i} \times \hat{i} = 0$
$\hat{j} \times \hat{j} = 0$
$\hat{k} \times \hat{k} = 0$

বিগত বছরের প্রশ্ন

$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta = 18$ ①

❖ দুটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর স্কেলার গুণফল 18 এবং ভেক্টর গুণফলের মান $6\sqrt{3}$। $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ কত? [RB'24]

$|\vec{A}\times\vec{B}| = AB\sin\theta = 6\sqrt{3}$ ②

(a) 120°

(b) 90°

(c) 60°

(d) 30°

$\frac{②}{①} \Rightarrow \frac{AB\sin\theta}{AB\cos\theta} = \frac{6\sqrt{3}}{18}$

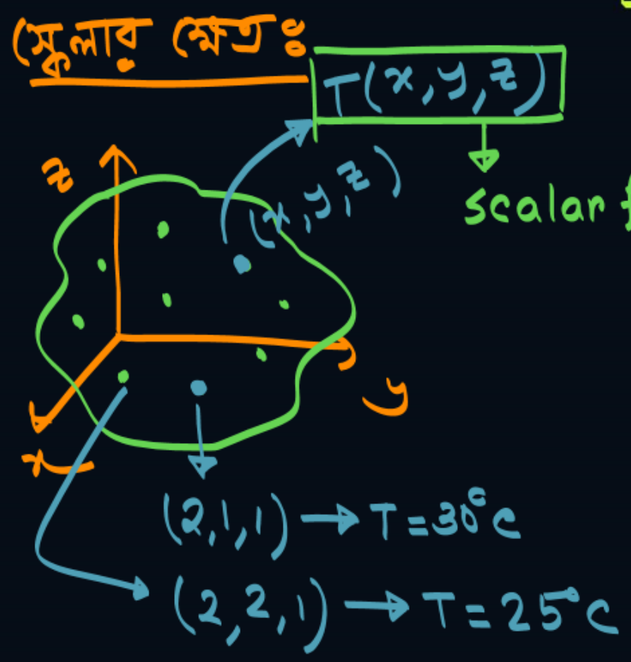
$\Rightarrow \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \theta = 30^\circ$

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল

❑ Formula & Concept:

স্কেলার ক্ষেত্র:



ভেক্টর অপারেটর সংক্রান্ত:

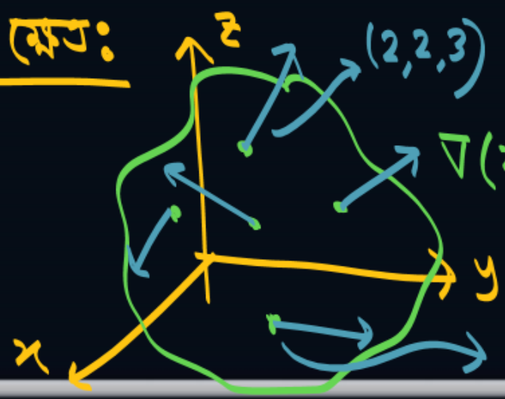
➢ ভেক্টর অপারেটর, $\vec{\nabla} = \hat{i}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}$ → nabla

➢ স্কেলার ক্ষেত্র $\varphi(x, y, z)$ এর গ্রেডিয়েন্ট, $\text{grad}\,\varphi = \vec{\nabla}\varphi = \hat{i}\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \hat{j}\frac{\partial \varphi}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial \varphi}{\partial z}$

➢ ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}(x, y, z) = V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}$ এর ডাইভারজেন্স,

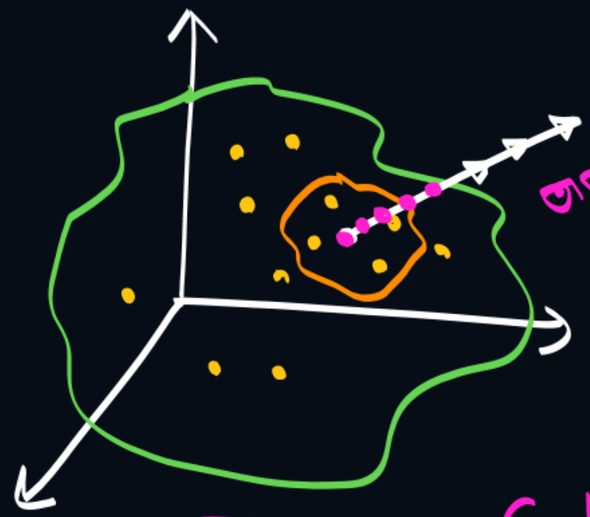
$$\text{div}\,\vec{V} = \vec{\nabla}\cdot\vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

ভেক্টর ক্ষেত্র:



➢ ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{V}(x, y, z) = V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}$ এর কার্ল, $\text{curl}\,\vec{V} = \vec{\nabla}\vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$

স্কেলার ক্ষেত্র ⟶ ভেক্টর ক্ষেত্র
Temperature Gradient vector



তাপমাত্রা বৃদ্ধির দিক
Gradient of temperature
vector

$T(x,y,z)$

$$\text{Grad}\, T = \vec{\nabla} T = \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right) T = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\hat{k}\right)$$

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$$

ডাইভারজেন্স

vector ⟶ scalar

$\bar{V} = V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}$

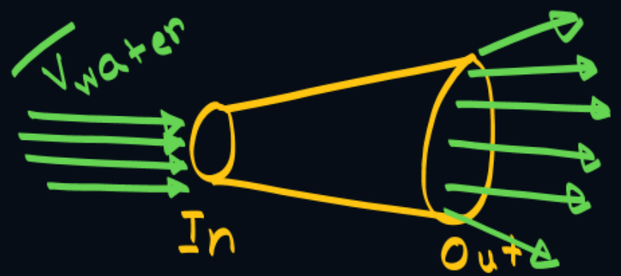
vector

$\text{div}\,\bar{V} = \bar{\nabla}\cdot\bar{V}$

$= \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right)\cdot\left(V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}\right)$

$= \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$

water turbine



ছড়িয়ে পড়া → diverge

divergence of $\bar{V}_{water}$

$\text{div}\,\bar{V}_{water} > 0$

① আয়তন ↑

② ঘনত্ব ↓

} div (+)ve

water pump

একত্রিত হচ্ছে

↓

convergence

↓

divergence < 0 (−)ve

↓

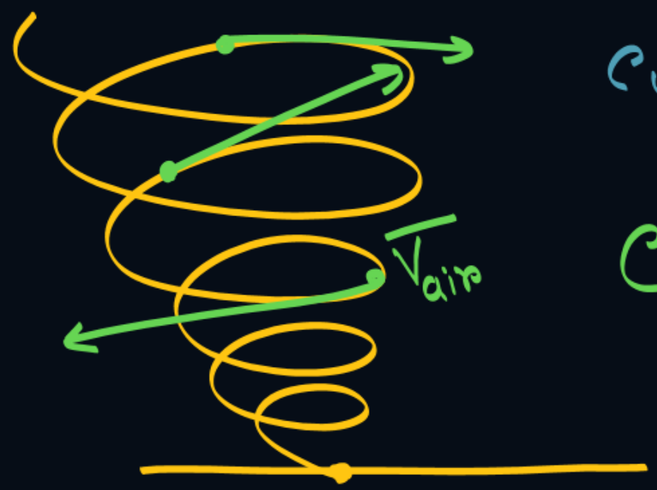
volume ↓

ঘনত্ব ↑

Cylinder :

divergence = 0 } সলিনয়ডাল

কার্ল



$\text{Curl } \bar{V}_{air} \neq 0$ } ঘূর্ণন ✓

$\text{Curl } \bar{V}_{air} = 0$ } অঘূর্ণনশীল → সংরক্ষণশীল

$$\text{Curl } \bar{V}_{air} = \bar{\nabla} \times \bar{V}_{air}$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}\right) \times \left(V_x\hat{i} + V_y\hat{j} + V_z\hat{k}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix}$$

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল

- $\text{curl}\,\vec{V} = 0$ হলে ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল বা সংরক্ষণশীল।
- $\text{curl}\,\vec{V} \neq 0$ হলে ঘূর্ণনশীল বা অসংরক্ষণশীল।
- $(\text{div}\,\vec{V} > 0)$ →অপসারী, Density কমে, Volume বাড়ে।
- $(\text{div}\,\vec{V} < 0)$ →অভিসারী, Density বাড়ে, Volume কমে।
- $\text{div}\,\vec{V} = 0$ → ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল, Density ও Volume ধ্রুবক।

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল

❖ ভেক্টর $\vec{P} = (9xy^2 + 5z)\hat{i} + (4y^2 + 2xz)\hat{j} + (3x^3 + 2y)\hat{k}$ [SB'24]

(গ) $(-1,1,1)$ অবস্থানে $\vec{P}$ এর ডাইভারজেন্স নির্ণয় কর।

$x=-1$, $y=1$, $z=1$

$$\text{div}\,\vec{P} = \frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z}$$

$$= 9y^2 + 8y + 0$$

$$= 9y^2 + 8y$$

$$= 9\times 1^2 + 8\times 1$$

$$= 17$$

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল

❖ ভেক্টর $\vec{P} = (9xy^2 + 5z)\hat{i} + (4y^2 + 2xz)\hat{j} + (3x^3 + 2y)\hat{k}$ [SB'24]

(ঘ) ভেক্টর $\vec{P}$ কী অঘূর্ণনশীল? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

$$\text{curl } \vec{P} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 9xy^2+5z & 4y^2+2xz & 3x^3+2y \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}\left[2-2x\right] - \hat{j}\left(9x^2-5\right) + \hat{k}\left(2z-18x\right)$$

$$\neq 0$$

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল

❖ $\vec{r} = ax\hat{i} + y\hat{j} + 2\hat{k}$

$\vec{P} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$

$\vec{Q} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$

$r_x = ax$
$r_y = y$
$r_z = 2$

$\frac{\partial r_x}{\partial x} = a$
$\frac{\partial r_y}{\partial y} = 1$
$\frac{\partial r_z}{\partial z} = 0$

[Din.B'24]

(গ) a এর মান কত হলে $\vec{r}$ ভেক্টরের ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল হবে নির্ণয় কর।

$\text{div}\,\vec{r} = 0$

$\Rightarrow \frac{\partial r_x}{\partial x} + \frac{\partial r_y}{\partial y} + \frac{\partial r_z}{\partial z} = 0$

$\Rightarrow a + 1 + 0 = 0$

$\therefore \boxed{a = -1}$

গ্রেডিয়েন্ট, ডাইভারজেন্স এবং কার্ল

❖ একদিন একটি অঞ্চলের তাপমাত্রা ও বাতাসের বেগ পাওয়া গেলো যথাক্রমে, [Ctg.B'22]

$Q = 2xy^2z^3 - 4xy$ ও $\vec{V} = (y^2\cos x + z^3)\hat{i} + (2y\sin x - 4)\hat{j} + (3xz^2 + 2)\hat{k}$ ।

(গ) $(1, -1, 2)$ বিন্দুতে ঐ অঞ্চলের তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট নির্ণয় কর।

$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y^2z^3 - 4y$

$\frac{\partial Q}{\partial y} = 4xyz^3 - 4x$

$\frac{\partial Q}{\partial z} = 6xy^2z^2$

$x=1$
$y=-1$
$z=2$

$\text{Grad}\,Q = \frac{\partial Q}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial Q}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial Q}{\partial z}\hat{k}$

$= (2y^2z^3 - 4y)\hat{i} + (4xyz^3 - 4x)\hat{j} + (6xy^2z^2)\hat{k}$

$=$ [ ]

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ একটি ভেক্টর রাশিকে কীরূপে স্কেলার রাশি রূপে রূপান্তর করবে? ব্যাখ্যা করো। [JB'24]

div V

❖ কোনো প্রবাহীর আয়তনের পরিবর্তন নির্ণয়ে ডাইভারজেন্স এর ভূমিকা আছে কি-না? ব্যাখ্যা কর। [RB'23]

turbine pump

❖ ভেক্টর অপারেটর স্কেলার রাশিকে ভেক্টর রাশিতে রূপান্তর করে- ব্যাখ্যা কর। [DB'22]

Gradient

বিগত বছরের প্রশ্ন

❖ $\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$ হলে- [DB'24]

(i) $\vec{A}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটি অঘূর্ণনশীল

(ii) $\vec{A}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটি সংরক্ষণশীল

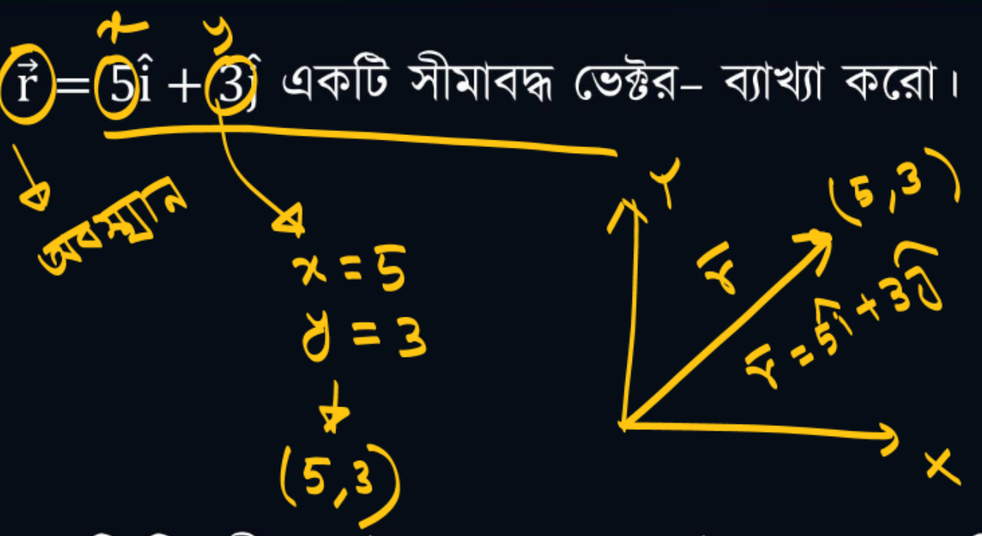
(iii) $\vec{A}$ ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়েডাল

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii
(b) i, iii
(c) ii, iii
(d) i, ii, iii

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

❖ $\vec{r} = 5\hat{i} + 3\hat{j}$ একটি সীমাবদ্ধ ভেক্টর– ব্যাখ্যা করো। [Din.B'24]



❖ একটি বিপ্রতীপ ভেক্টরকে সমরেখ ভেক্টর বলা যাবে কি? ব্যাখ্যা করো। [Din.B'23; CB'17]

বিগত বছরের প্রশ্ন

❖ নিচের কোনটিতে সবগুলো ভেক্টর রাশি? [DB'24]

(a) তড়িৎ, সময়, বেগ

(b) বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা, ত্বরণ, কৌণিক ভরবেগ

(c) চৌম্বক ক্ষেত্র, টর্ক, কৌণিক সরণ

(d) চাপ, বল, তাপমাত্রা

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

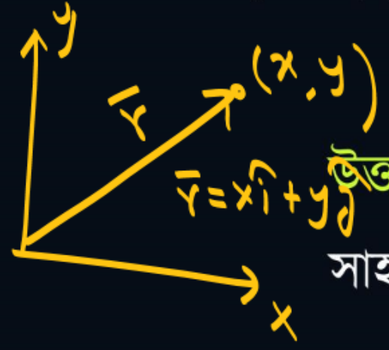
❖ সমতলীয় ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। [RB, Din.B, MB'23]

উত্তর: দুই বা ততোধিক ভেক্টর একই তলে অবস্থান করলে, তাদেরকে সমতলীয় ভেক্টর বলে।

❖ বিসদৃশ ভেক্টর কী? [MB'23]

উত্তর: সমজাতীয় দুটি ভেক্টর পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে তাদেরকে বিসদৃশ ভেক্টর বলে।

❖ অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে? [DB'24; RB'24, 23, 21; Ctg.B'24, 21, 17; SB'24, 21; BB'21; CB'24; Din.B'24, 21; MB'24; JB' 23, 21, SB'22]



উত্তর: প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাহায্যে নির্ণয় বা নির্দেশ করা হয়, তাকে অবস্থান ভেক্টর বলে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ সমান ভেক্টর কী? [DB'22]

উত্তর: একই দিকে ক্রিয়ারত দুটি সমজাতীয় ভেক্টরের মান সমান হলে, তাদেরকে সমভেক্টর বা সমান ভেক্টর বলে।

❖ বিপ্রতীপ ভেক্টর কাকে বলে? [CB'23, RB'19]

উত্তর: দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের মান একটি অপরটির গুণাত্মক বিপরীত/বিপ্রতীপ হলে তাদের বিপ্রতীপ ভেক্টর বলে।

❖ সরণ ভেক্টর কী? [Ctg.B'22; BB'21]

উত্তর: রৈখিক বা সরল পথে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকণার অতিক্রান্ত দূরত্ব প্রকাশক ভেক্টরকে সরণ ভেক্টর বলে এবং এর দিক হয় আদিবিন্দু হতে শেষবিন্দুর দিকে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ স্বাধীন ভেক্টর কী? [BB'22; JB'17]

উত্তর: কোনো ভেক্টর রাশির পাদবিন্দু কোথায় হবে তা যদি ইচ্ছেমতো পছন্দ করা যায়, তবে সেই ভেক্টরকে স্বাধীন ভেক্টর বলে।

❖ সদৃশ ভেক্টর কাকে বলে? [Din.B'22]

উত্তর: সমজাতীয় দুই বা ততোধিক ভেক্টর যদি একই দিকে ক্রিয়া করে তবে তাদেরকে সদৃশ ভেক্টর বলে।

❖ আয়ত একক ভেক্টর কাকে বলে? [BB'24, 19; JB'24, 16; DB'21; Ctg.B'19]

উত্তর: ভেক্টর ও ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় তিনটি ধনাত্মক X, Y ও Z অক্ষ বরাবর যে তিনটি একক ভেক্টর বিবেচনা করা হয়, তা আয়ত একক ভেক্টর।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ নাল ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। [RB'21; MB'21; BB'17]

উত্তর: যে ভেক্টরের মান শূন্য বা যার কোনো নির্দিষ্ট দিক থাকে না, তাকে নাল বা শূন্য ভেক্টর বলে। এর পাদবিন্দু ও শীর্ষবিন্দু একই হয়।

❖ সীমাবদ্ধ ভেক্টর কী? [CB'24; JB'19]

উত্তর: যে ভেক্টরের আদি বিন্দু নির্দিষ্ট অর্থাৎ, যে ভেক্টরের আদি বিন্দু ইচ্ছেমতো পছন্দ করা যায় না, তা সীমাবদ্ধ ভেক্টর।

❖ বিপরীত ভেক্টর কী? [বিএএফ শাহীন কলেজ]

উত্তর: বিপরীত দিকে ক্রিয়ারত দুটি সমজাতীয় ভেক্টরের মান সমান হলে, তাদেরকে একে অপরের বিপরীত ভেক্টর বলে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ স্কেলার ক্ষেত্র কাকে বলে? [Din.B'23]

উত্তর: কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌত গুণ যদি স্কেলার হয়, তবে ঐ ক্ষেত্রকে স্কেলার ক্ষেত্র বলে।

❖ ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স কাকে বলে? [DB'23, CB'22, 19]

উত্তর: ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স হলো একটি স্কেলার মান, যা ভেক্টর ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফ্লাক্সের মান নির্দেশ করে।

❖ গ্রেডিয়েন্ট কাকে বলে? [SB'23, DB'21, 17]

উত্তর: গ্রেডিয়েন্ট হলো একটি ভেক্টরক্ষেত্র যা অদিক রাশির সর্বাধিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ কার্লের সংজ্ঞা দাও। [Din.B'24; BB'23, 22, SB'22, SB'17]

উত্তর: কার্ল হল একটি ভেক্টর রাশি, যার মাধ্যমে কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঘূর্ণনের মান ও দিক জানা যায়।

$\vec{V}(x, y, z)$ একটি ভেক্টরক্ষেত্র হলে, Curl $\vec{V} = \vec{\nabla} \times \vec{V}$

❖ সলিনয়ডাল ভেক্টর কী? [বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ]

উত্তর: যদি কোনো ভেক্টরের ডাইভারজেন্স শূন্য হয়, তবে ঐ ভেক্টরই সলিনয়ডাল ভেক্টর।

❖ ন্যাবলা কী? [পাবনা ক্যাডেট কলেজ]

উত্তর: ন্যাবলা একটি ভেক্টর অপারেটর। যার প্রতীক হচ্ছে $\vec{\nabla}$। ভেক্টর ক্যালকুলাসে বহুল ব্যবহৃত অপারেটর হচ্ছে ন্যাবলা।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

❖ ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ। [Ctg.B'23, RB'22]

উত্তর: যদি কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহু একই ক্রমে ও মানে দুটি ভেক্টর রাশিকে নির্দেশ করে, তাহলে ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি বিপরীতক্রমে ভেক্টরদ্বয়ের লব্ধি নির্দেশ করবে।

❖ তল ভেক্টর কাকে বলে? [SB'23, 21]

উত্তর: যেকোনো তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব বরাবর একটি ভেক্টর যার মান তলটির ক্ষেত্রফলের সমান, তাকে ঐ তলের তল ভেক্টর (Area Vector) বা ক্ষেত্র ভেক্টর বলে।

❖ ডট গুণন কী? [Ctg.B'22]

উত্তর: দুটি ভেক্টর রাশির গুণনে গুণফল একটি স্কেলার রাশি হলে এই গুণনকে স্কেলার বা ডট গুণন বলে।

উদ্ভাসিত আলোর মাঝে
দেখো তোমার মুখ;
জীবন মানে সংগ্রাম
আর বিজয় মানে সুখ।

উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

09666775566
www.udvash.com